浙江大学 生物系统工程与食品科学学院
COLLEGE OF BIOSYSTEMS ENGINEERING AND FOOD SCIENCE
ZHEJIANG UNIVERSITY

第六章 MCS51单片机系统扩展

1.扩展方法； 2.存储器扩展

3.I/O口扩展；4.键盘接口

5.显示接口； 6. A/D 、D/A接口



6.1总线扩展方法

- MCS51单片机通过总线的方式进行系统扩展。
- 总线：连接单片机各个扩展部件的一组公共信号线。分为数据总线、地址总线和控制总线。

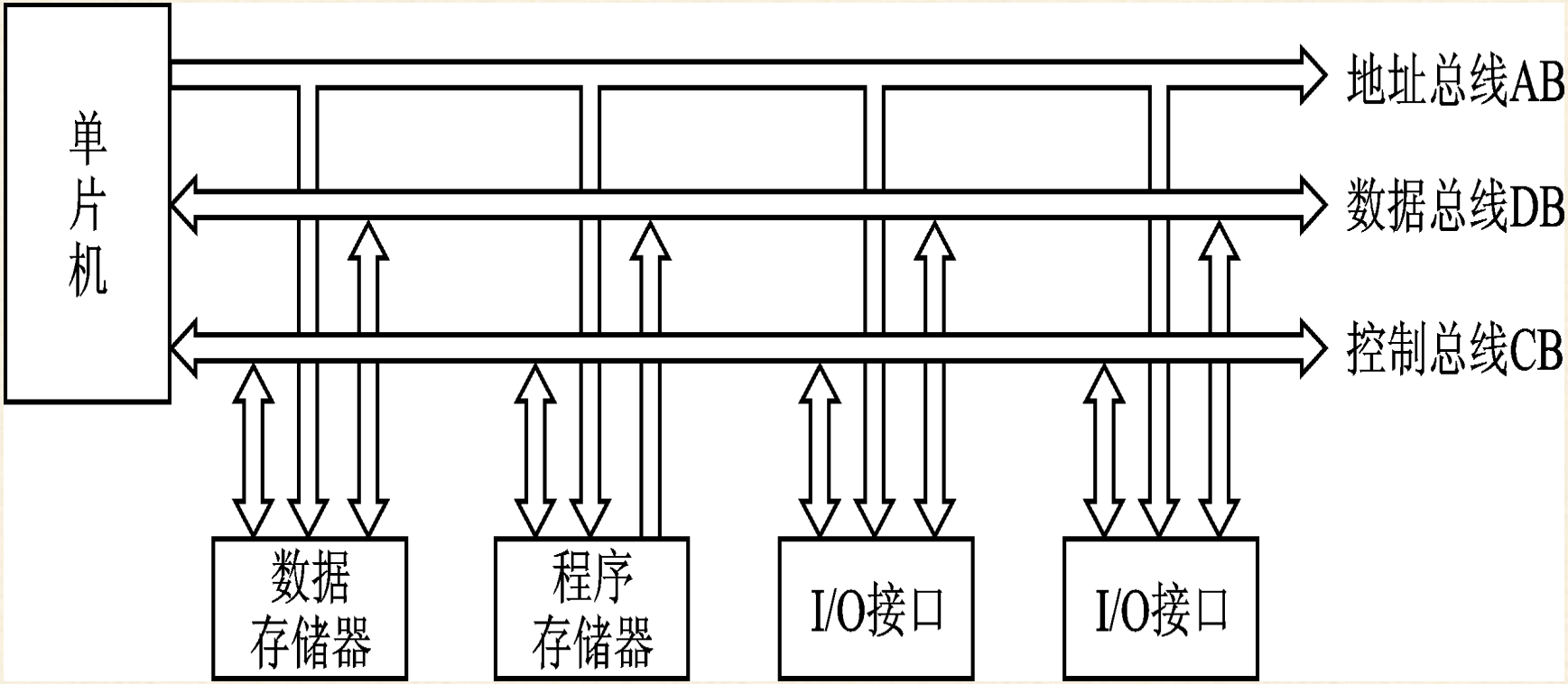
（1）**地址总线**：在地址总线（Address Bus，简写AB）上传送的是地址信号，用于外扩展存储单元和I/O端口的寻址。地址总线是单向的。

（2）**数据总线**：数据总线（Data Bus，简写DB）用于传送数据、状态、指令和命令。数据总线的位数应与单片机字长一致。数据总线是双向的。

（3）**控制总线**：控制总线（Control Bus，简写CB）是一组控制信号线。一个控制信号的传送是单向的，但是由不同方向信号线组合的控制总线则应表示为双向。

总线结构可以提高系统的可靠性，增加系统的灵活性。

单片机并行扩展系统结构图



6.1.1 MCS51单片机总线的构成

1）地址总线：16位

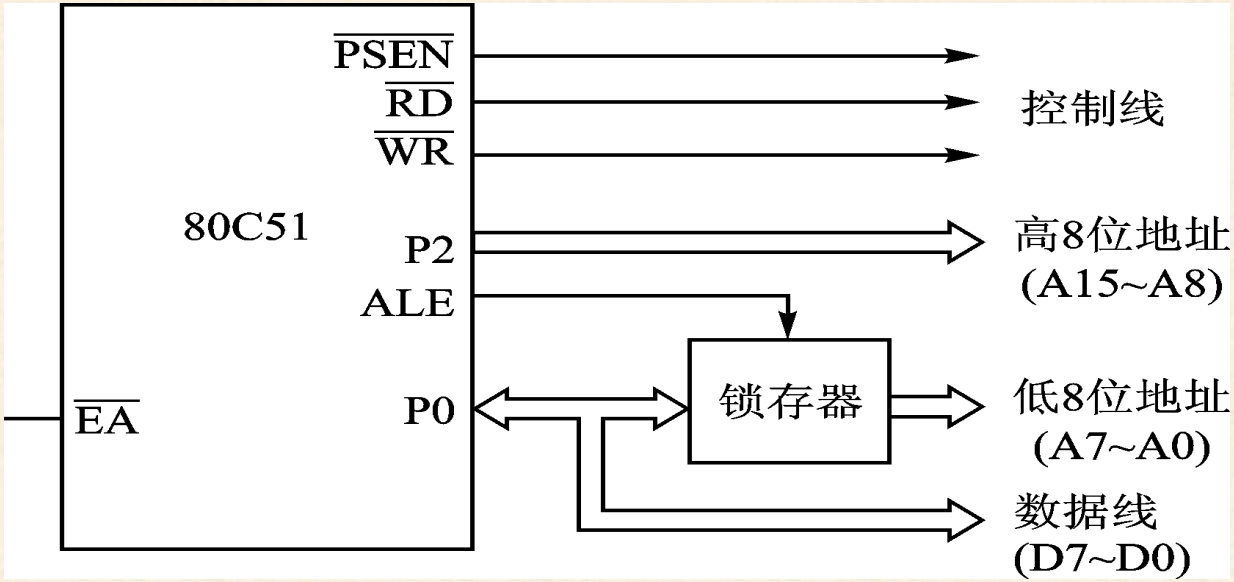
P0.0 ~ P0.7, P2.0 ~ P2.7: A0 ~ A15

2）数据总线：8位

P0.0 ~ P0.7：D0 ~ D7

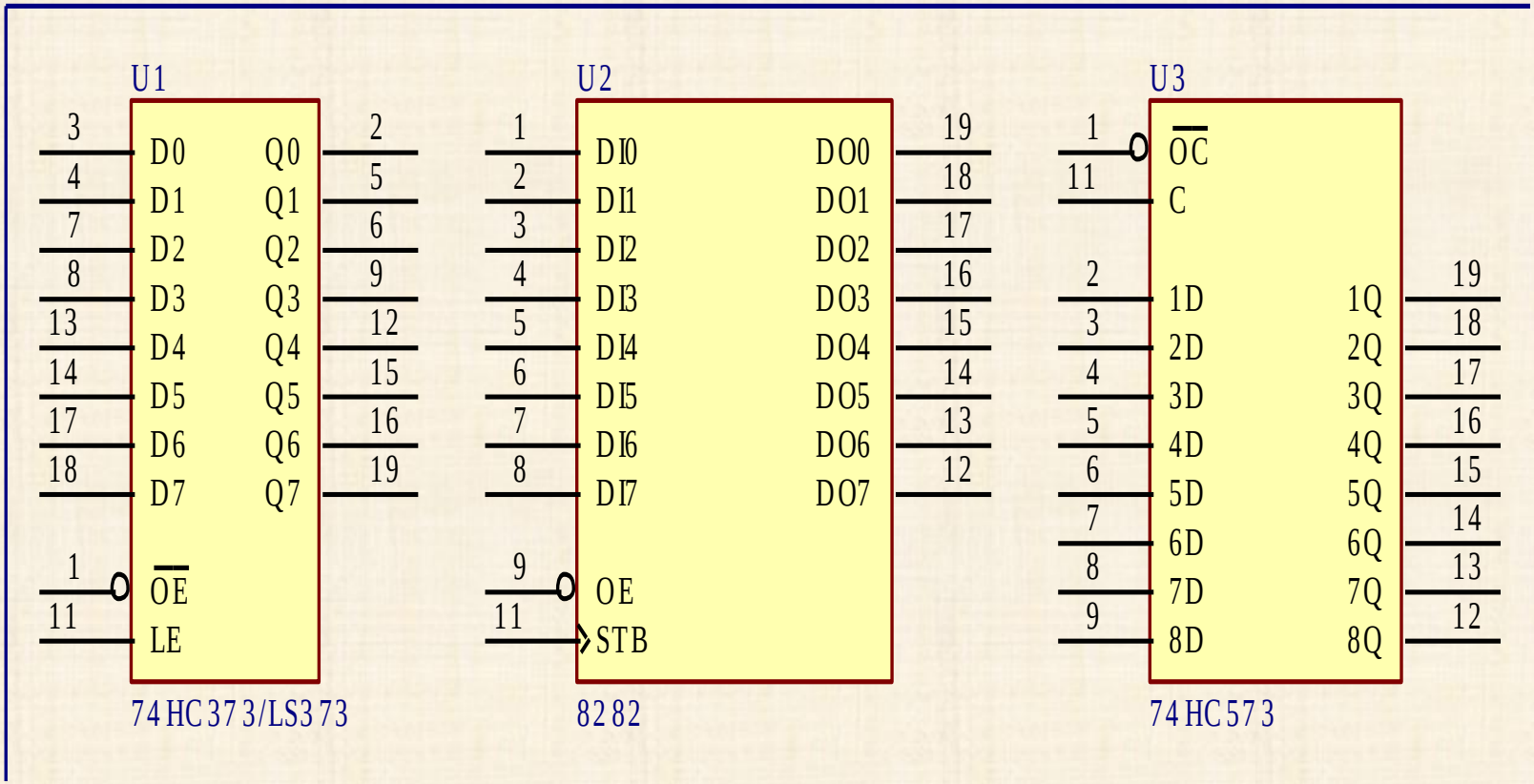
3）控制总线：3

/PSEN，/RD，/WR

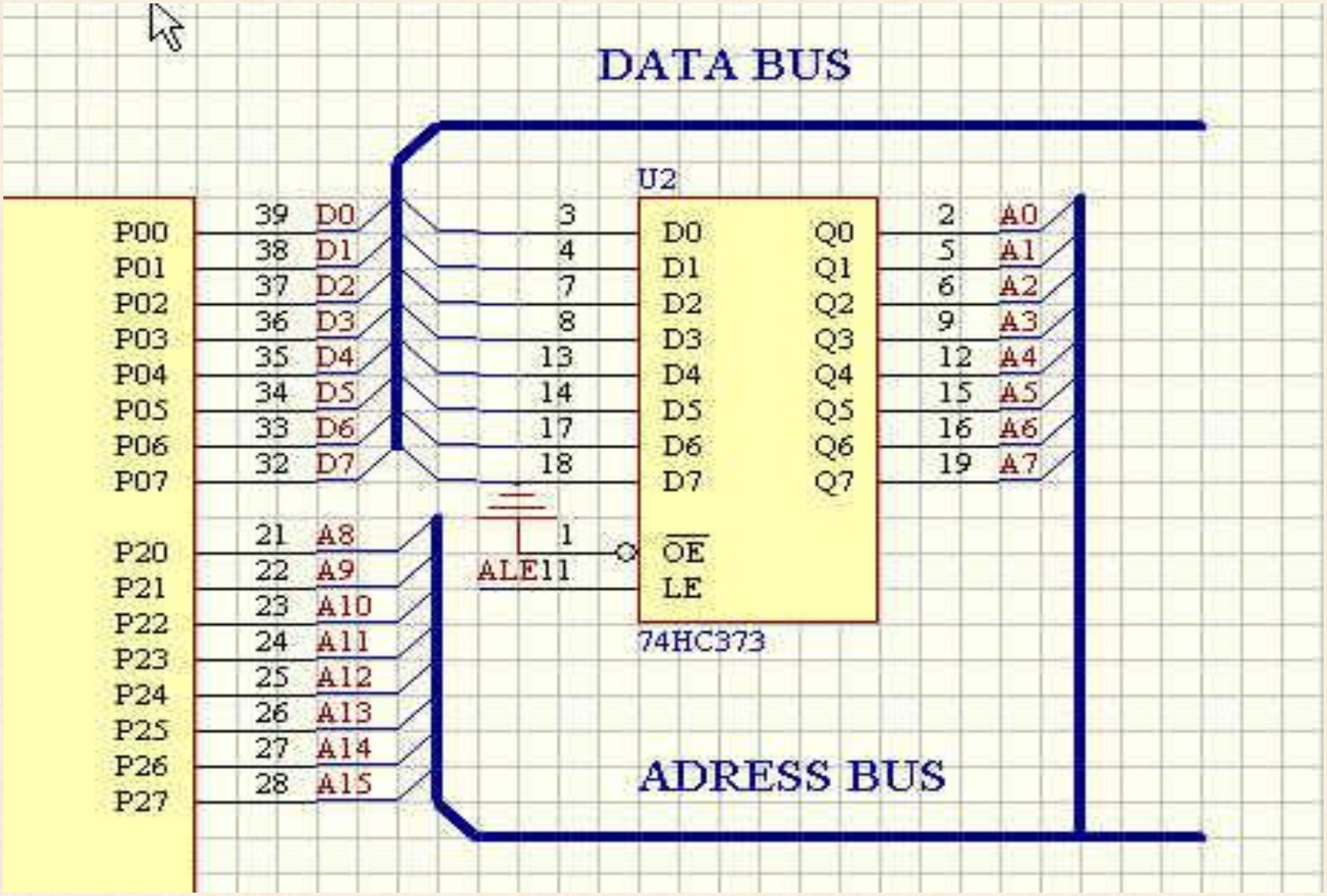


80C51单片机并行扩展总线结构图

- 锁存器： 74HC373,8282,74HC573



- 总线扩展实例:

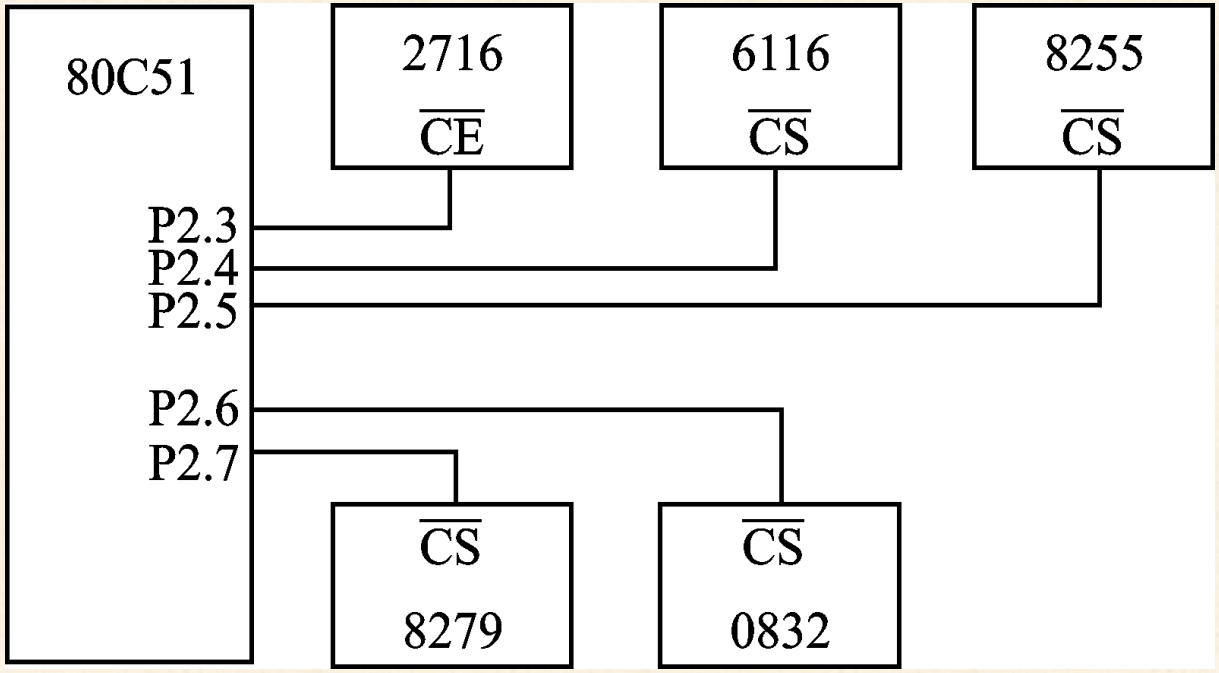

DATA BUS
U2
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
39 D0
38 D1
37 D2
36 D3
35 D4
34 D5
33 D6
32 D7
3
4
7
8
13
14
17
18
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
2 A0
5 A1
6 A2
9 A3
12 A4
15 A5
16 A6
19 A7
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
21 A8
22 A9
23 A10
24 A11
25 A12
26 A13
27 A14
28 A15
1
ALE11
OE
LE
74HC373
ADRESS BUS

6.1.2地址编码技术

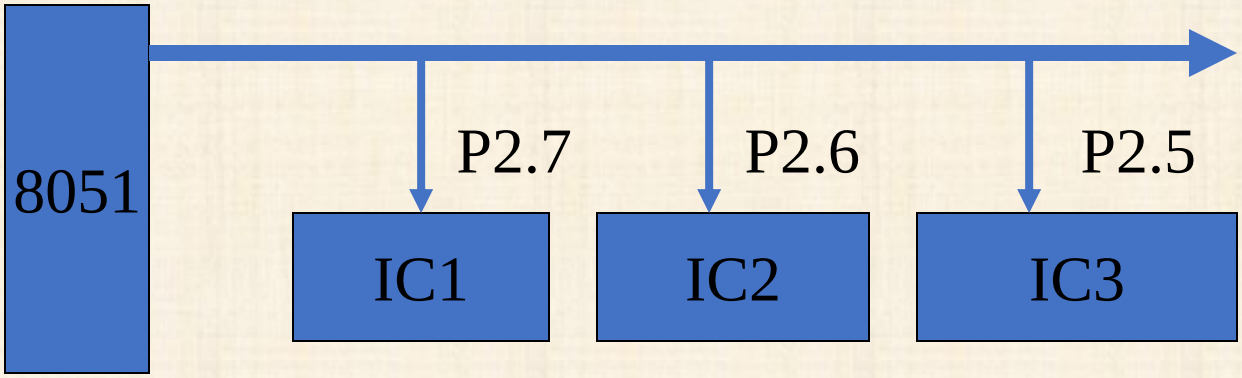
- 单片机给以总线方式扩展的接口芯片分配不同的地址，并以该地址访问接口芯片。
- 单片机访问时，一次只能访问一个接口芯片，或一个地址的读或写。
- 一般接口芯片有**片选**输入端，当片选有效时，芯片的数据线与数据总线连通，无效时则处于高阻态。即，芯片必须是三态的。

1）线选法：用高位地址线直接作为接口芯片的片选信号。

线选法寻址的最大特点是简单，适用于规模较小的单片机系统。假定单片机系统分别扩展了程序存储器芯片2716、数据存储器芯片6116、并行接口芯片8255、键盘/显示器接口芯片8279和D/A转换芯片0832，则采用线选法寻址的扩展片选连接下图所示。



- 地址计算:



芯片	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	……	A_0	地址
IC1:	0	1	1	X	X		X	
	0	1	1	0	0		0	6000H~
	0	1	1	1	1		1	7FFFH
IC2:	1	0	1	X	X		X	A000~BFFFH
IC3:	1	1	0	X	X		X	C000~DFFFH

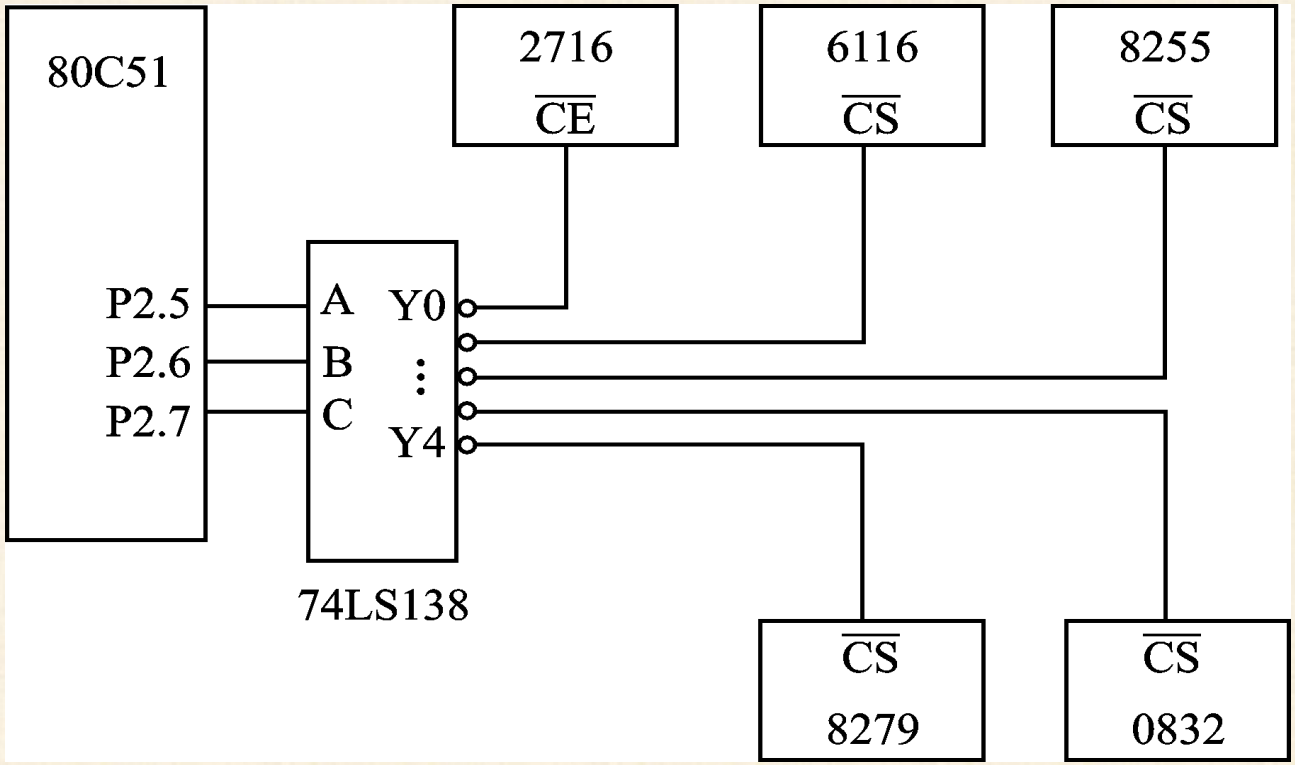
2）译码法：用译码器对高位地址线进行译码后作为片选信号。

- 译码器：

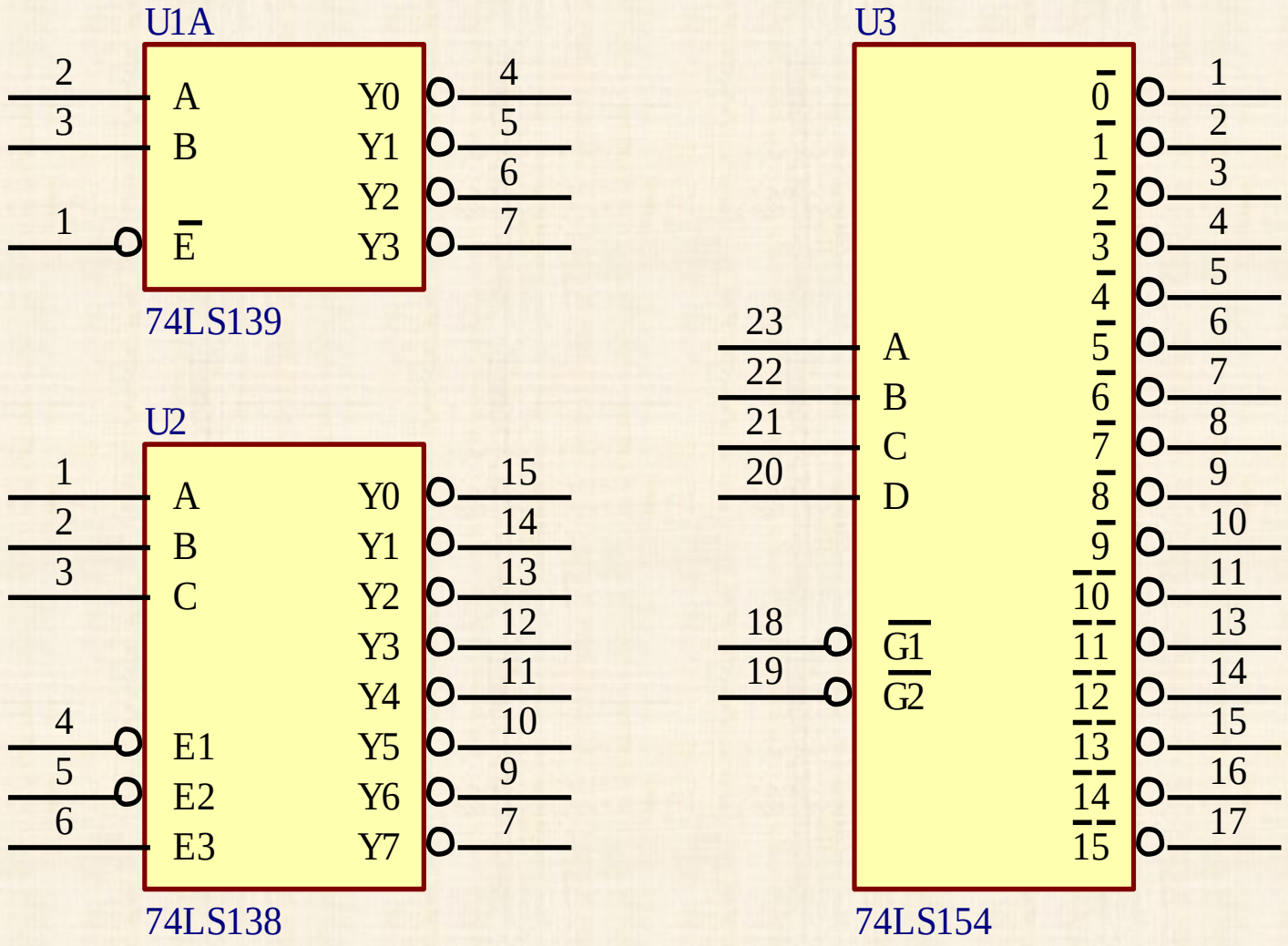
2-4译码器：　74LS139

3-8译码器：　74LS138

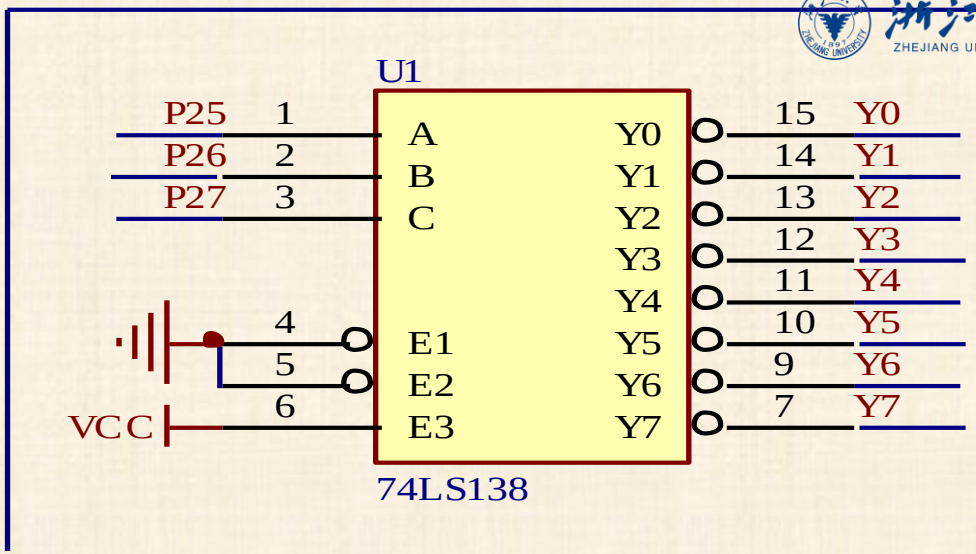
4-16译码器：74LS154



3种译码器


U1A
2
3
1
A
B
E
Y0
Y1
Y2
Y3
4
5
6
7
74LS139
U2
1
2
3
4
5
6
A
B
C
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
15
14
13
12
11
10
9
7
74LS138
U3
23
22
21
20
18
19
A
B
C
D
G1
G2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
74LS154

- 实例：



片选	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	…	A_0	地址
Y0	0	0	0	X	X		X	0000~1FFFH
Y1	0	0	1	X	X		X	2000~3FFFH
Y2	0	1	0	X	X		X	4000~5FFFH
…			….					…
Y7	1	1	1	X	X		X	E000~FFFFH

6.1.3 扩展方法

- 接口芯片的数据线与数据总线相连，地址线与地址总线或片选信号线相连，控制线与控制总线相连。

6.1.4 访问方法（软件）

1）以PSEN作为控制线：

与片外ROM统一编址

读：　MOVC　A,@A+DPTR

　　MOVC　A,@A+PC

2）以RD,WR作为控制线：

与片外RAM统一编址

读：　MOVX　A,@DPTR

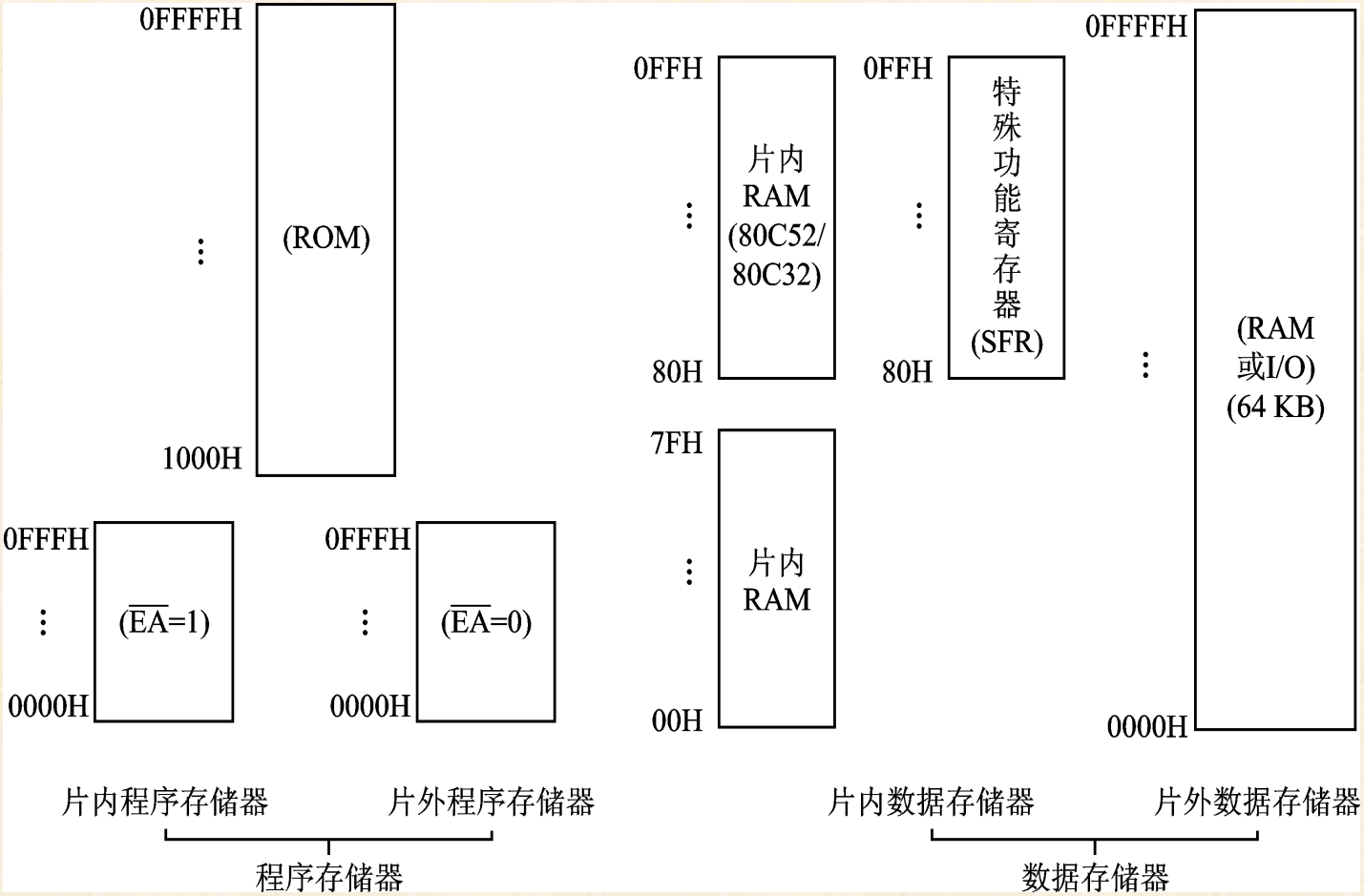
　　MOVX　A,@Ri

写：　MOVX　@DPTR,A

　　MOVX　@Ri,A

6.2 存储器扩展

- **程序存储器：** 0000H~FFFFH, 64K（含内部ROM）
- **数据存储器：** 0000H~FFFFH,64K（单独）



80C51单片机系统地址空间结构图

6.2.1程序存储器型号

1）ROM：掩膜只读存储器

掩膜只读存储器编程是由半导体制造厂家完成的，即在生产过程中实现编程。因编程过程是掩膜工艺，因此，称为掩膜ROM，或Mask ROM。

2）PROM:可编程只读存储器

PROM(Programmable Read　Only Memory)芯片出厂时没有任何程序信息，其程序是在开发现场由用户写入的。但这种ROM芯片只能写入一次，其内容一旦写入就不能再进行修改。

3) EPROM: 可擦除可编程只读存储器

EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)芯片的内容也由用户写入，但允许反复擦除重新写入。EPROM是用紫外线擦除。

2716: 16Kbit, 2Kbyte

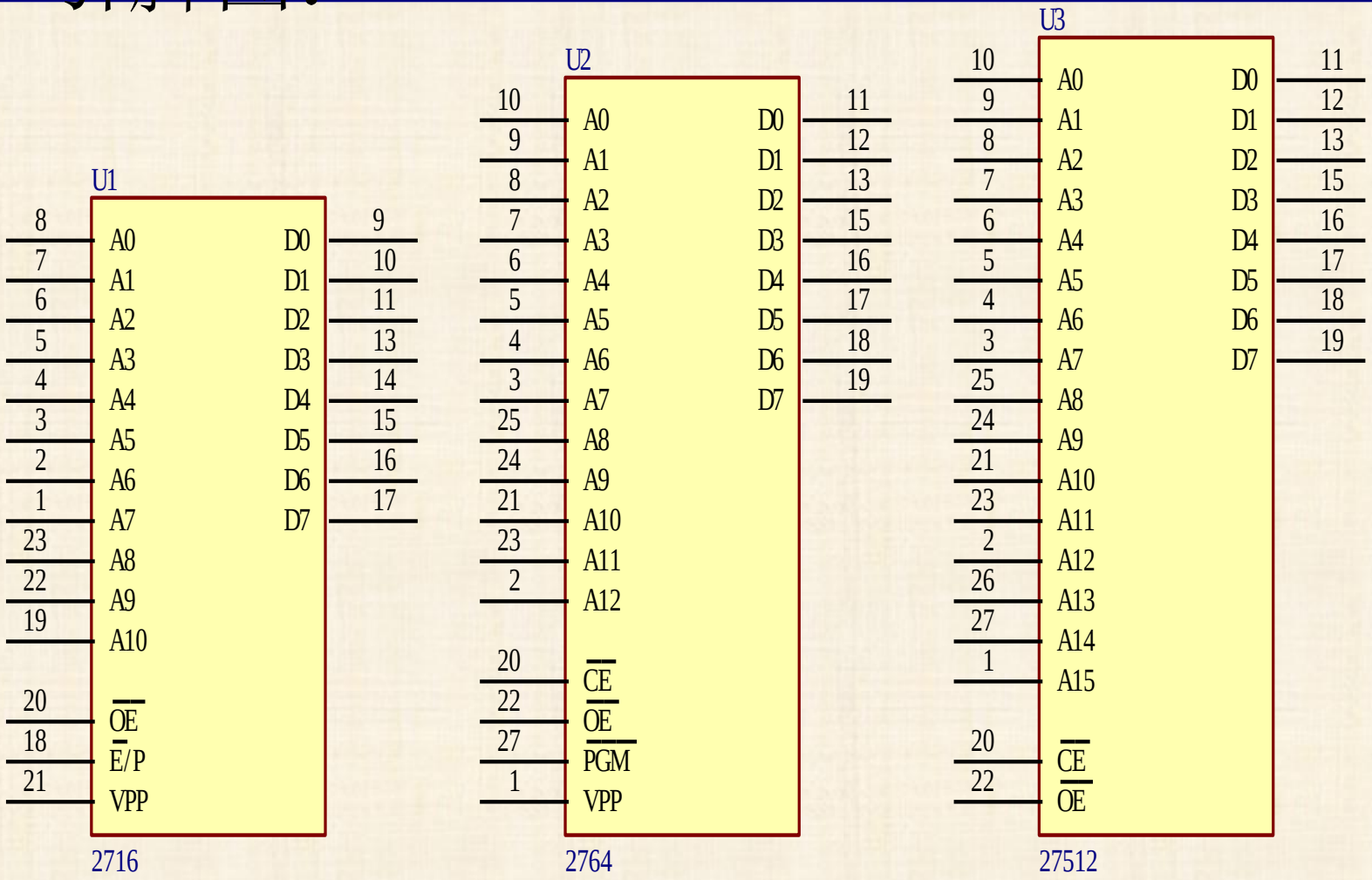
2732: 32Kbit

2764: 64Kbit

27128: 128 Kbit

27256: 32Kbyte

引脚图：


U1
8 A0 D0 9
7 A1 D1 10
6 A2 D2 11
5 A3 D3 13
4 A4 D4 14
3 A5 D5 15
2 A6 D6 16
1 A7 D7 17
23 A8
22 A9
19 A10
20 OE
18 E/P
21 VPP
2716
U2
10 A0 D0 11
9 A1 D1 12
8 A2 D2 13
7 A3 D3 15
6 A4 D4 16
5 A5 D5 17
4 A6 D6 18
3 A7 D7 19
25 A8
24 A9
21 A10
23 A11
2 A12
20 CE
22 OE
27 PGM
1 VPP
2764
U3
10 A0 D0 11
9 A1 D1 12
8 A2 D2 13
7 A3 D3 15
6 A4 D4 16
5 A5 D5 17
4 A6 D6 18
3 A7 D7 19
25 A8
24 A9
21 A10
23 A11
2 A12
26 A13
27 A14
1 A15
20 CE
22 OE
27512

4) E2PROM: 电擦除可编程只读存储器

E2PROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)是一种用电信号编程也用电信号擦除的ROM芯片，它可以通过读/写操作进行逐个存储单元的读出和写入，读/写功能与RAM存储器相似，只是写入速度慢一些，但断电后却能保存信息。

2832: 32Kbit

2864: 64Kbit

W27C512:64Kbyte 台湾华邦

W27C4096:512Kbyte

5) Flash ROM: 闪速存储器

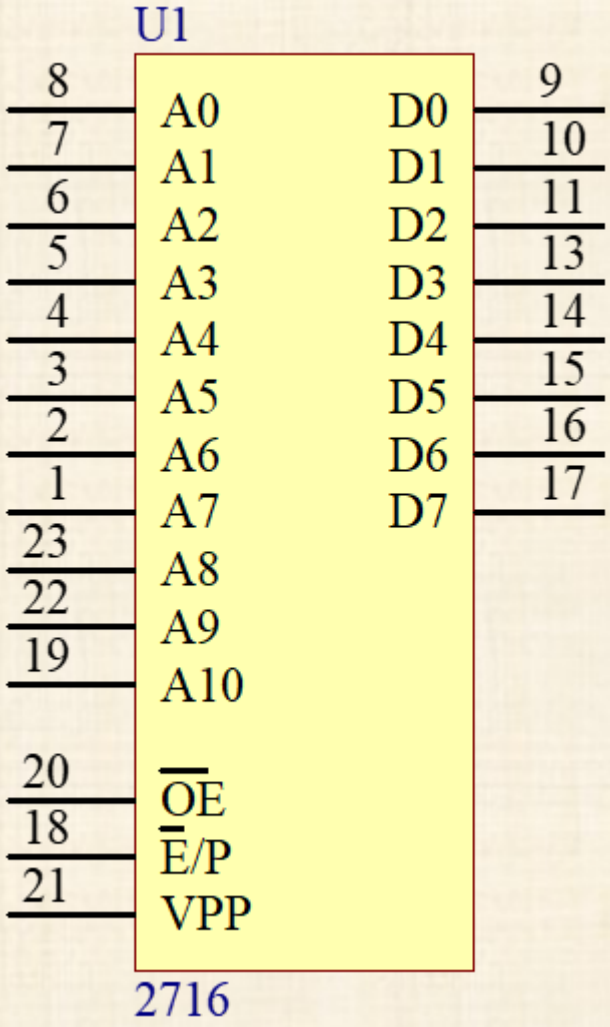
闪速存储器全称为快闪可编程/擦除只读存储器，简称闪速存储器或FlashROM，也可简写为FPEROM。

W25Q16, W25Q32,W25Q64,W25Q128

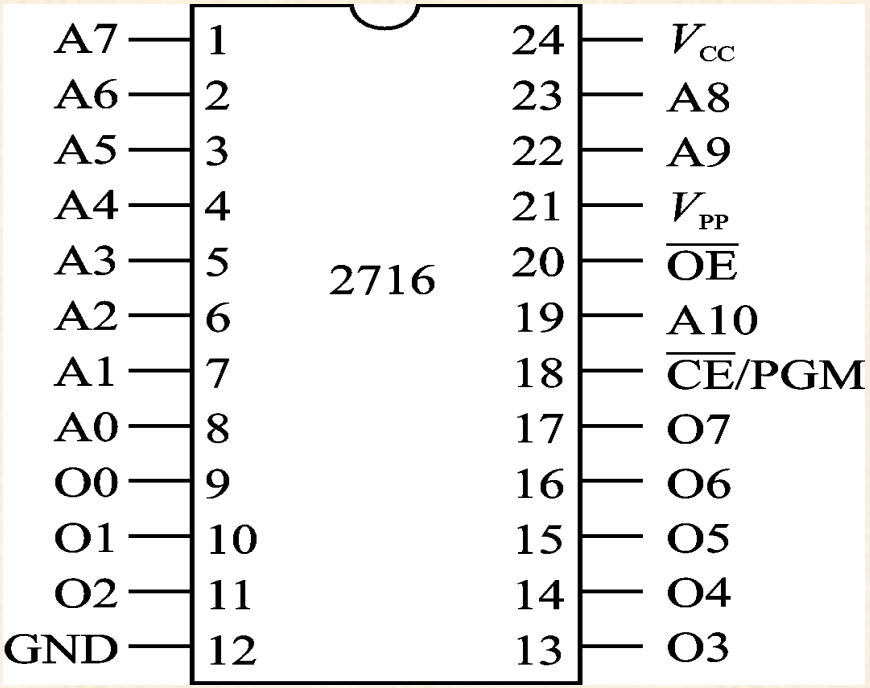
6.2.2 程序存储器扩展实例：2716

程序存储器扩展使用只读存储器芯片，以最简单的2716芯片为例进行原理说明。2716引脚图主要引脚功能如下：

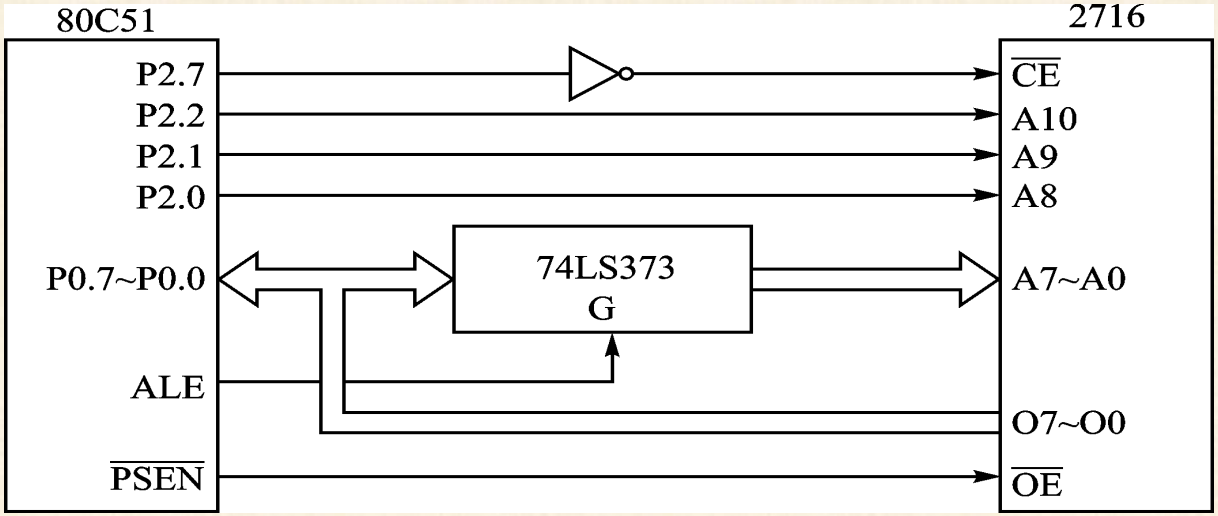
- A10 ~ A0：11位地址。
- O7 ~ O0：数据读出。
- CE/PGM：双重功能控制线
- OE：输出允许信号。
- VPP：编程电源。当芯片编程时，该端加 + 25 V电压；当使用时，该端加+5 V电源



2716引脚图



单片程序存储器扩展连接图



（1）存储器扩展的主要内容

- 存储器扩展的主要内容是地址线、数据线和控制线的连接。
- 2716的存储容量为2 KB，需11位地址(A10 ~ A0)进行存储单元编址。为此先把芯片的A7 ~ A0引脚与地址锁存器的8位地址输出对应连接，再把A10 ~ A8引脚与P2口的P2.2 ~ P2.0相连。采用线选法进行片选，只需在剩下的高位地址线中取一位(P2.7)与2716的CE端相连即可。
- 数据线的连接比较简单，只要把存储芯片的数据输出引脚与单片机P0口线对应连接就可以了。
- 控制信号，程序存储器的扩展只涉及PSEN(外部程序存储器读选通)，把该信号连接到2716的OE引脚，用于存储器读出选通。

（2）存储单元地址分析

- 只要把最低地址和最高地址找出来，扩展的存储器在存储空间中所占据的地址范围即可确定。
- 把P2口中没有用到的高位地址线假定为0状态，则所扩展的2716芯片的地址范围是：

  最低地址　　8000H

  最高地址　　87FFH

- 由于P2.6～P2.3的状态与2716芯片的寻址无关，所以在该芯片被寻址时，P2.6～P2.3可以为任意状态，即从0000~1111共有16种状态组合。

表明2716芯片对应着16个地址区间，即8000H～87FFH，8800H～8FFFH，9000H～97FFH，9800H～9FFFH，A000H～A7FFH，A800H～AFFFH…在这些地址区间内都能访问到2716，这就是线选法存在的地址区间重叠问题。

6.2.3 数据存储器扩展

1）型号

采用静态RAM(Static RAM)

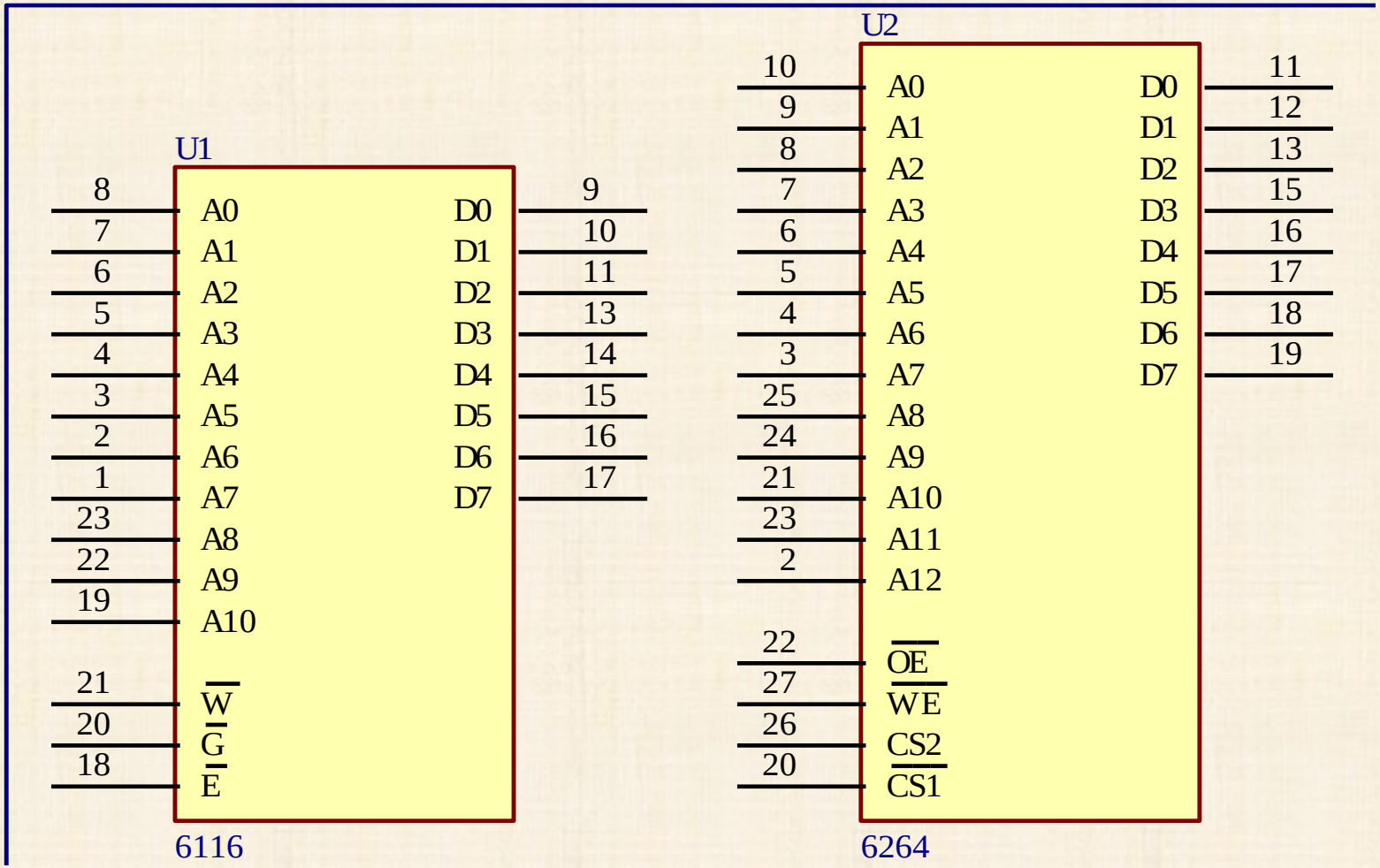
6116: 16Kbit

6264: 64Kbit or 8Kbyte

62256: 32Kbyte

628128: 128Kbyte

芯片引脚：


U1
8
7
6
5
4
3
2
1
23
22
19
21
20
18
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
W
G
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
9
10
11
13
14
15
16
17
6116
U2
10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
22
27
26
20
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
OE
WE
CS2
CS1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
11
12
13
15
16
17
18
19
6264

RAM芯片6116

6116芯片的存储容量为2 KB，该芯片为双列直插式封装，引脚排列如右图。

A10 ~ A0：　地址线。

D7 ~ D0：　数据线。

CE：　片选信号。

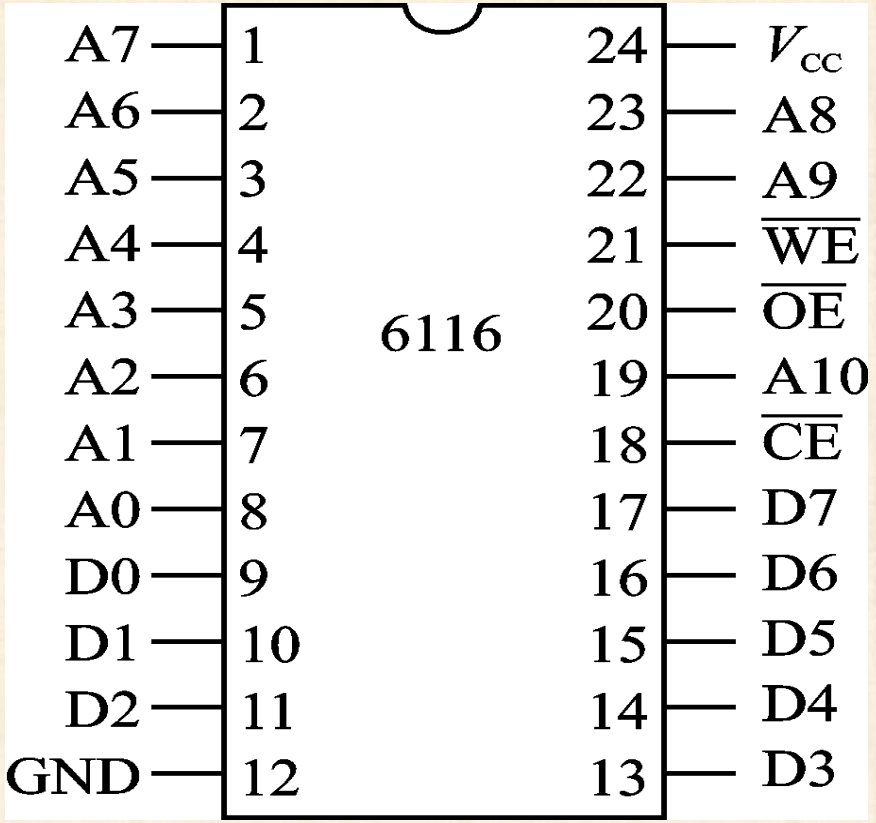
OE：　数据输出允许信号。

WE：　写选通信号。

VCC：　电源(+5 V)。

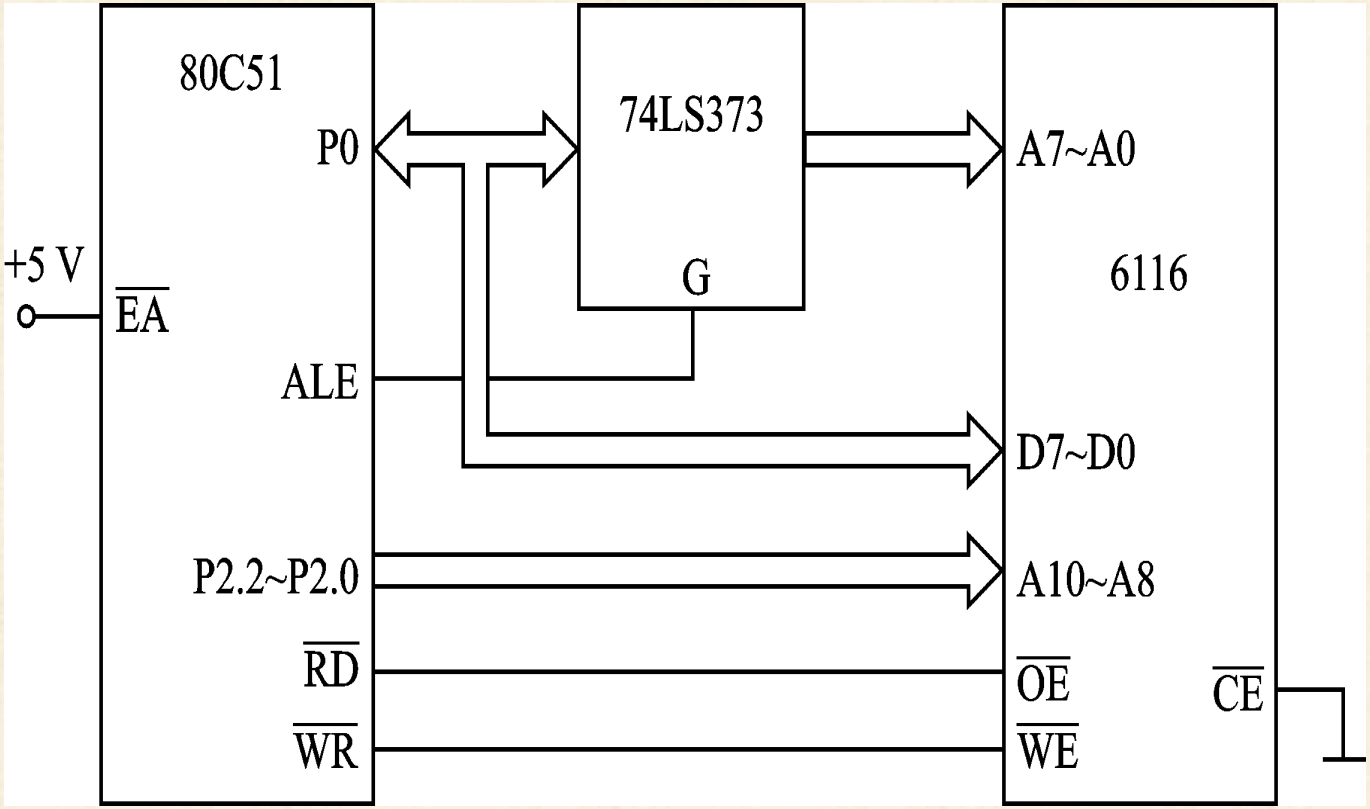
GND：　地。

芯片6116引脚图



2） 数据存储器扩展连接

数据存储器扩展与程序存储器扩展在数据线、地址线的连接上是完全相同的，所不同的是控制信号。数据存储器则使用/RD和/WR分别作为读/写选通信号。



6.3 外部I/O口的扩展

1）使用可编程I/O口

- 8255A:可编程并行接口
- 8155： 可编程I/O，RAM，计数器
- 8243: I/O扩展
- 8279: 可编程键盘/显示接口
- 8251: 可编程通讯接口
- 8253:可编程定时计数器

2）使用TTL芯片

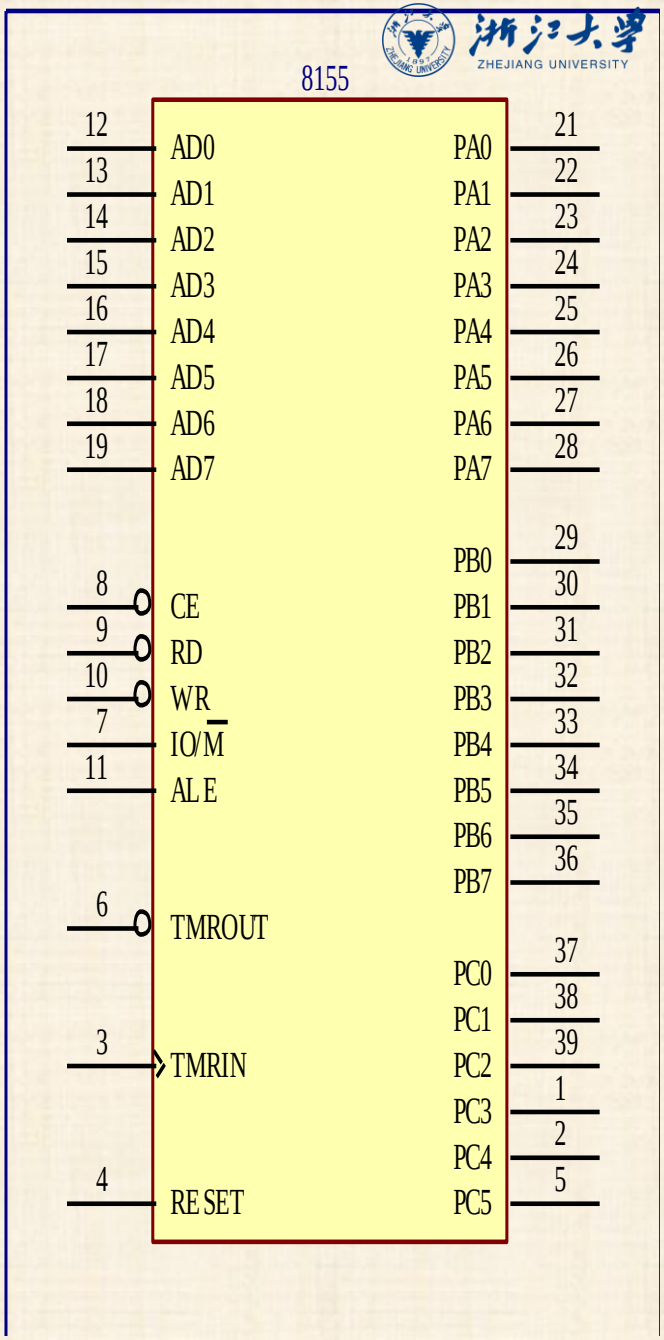
6.3.1 8155扩展接口

1）资源

3个I/O口（PA,PB,PC），1个14位定时计数器，256字节RAM.

2）引脚

- 数据地址线：AD0~AD7
- I/O口：PA0~PA7,
- PB0~PB7,
- PC0~PC5
- 定时器：TIMER IN,
- TIMER OUT
- 控制线：
- CE- 片选信号
- RD- 读
- WR- 写
- IO/M-访问IO或存储器
- ALE- 地址锁存
- RESET- 复位



3）8155工作原理

①I/O口端口选择（IO/M=1）

AD2	AD1	AD0	端口
0	0	0	命令/状态寄存器
0	0	1	PA口
0	1	0	PB口
0	1	1	PC口
1	0	0	计数器低8位
1	0	1	计数器高6位

②RAM地址：IO/M=1

AD0~AD7:地址，ALE锁存

③命令字

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

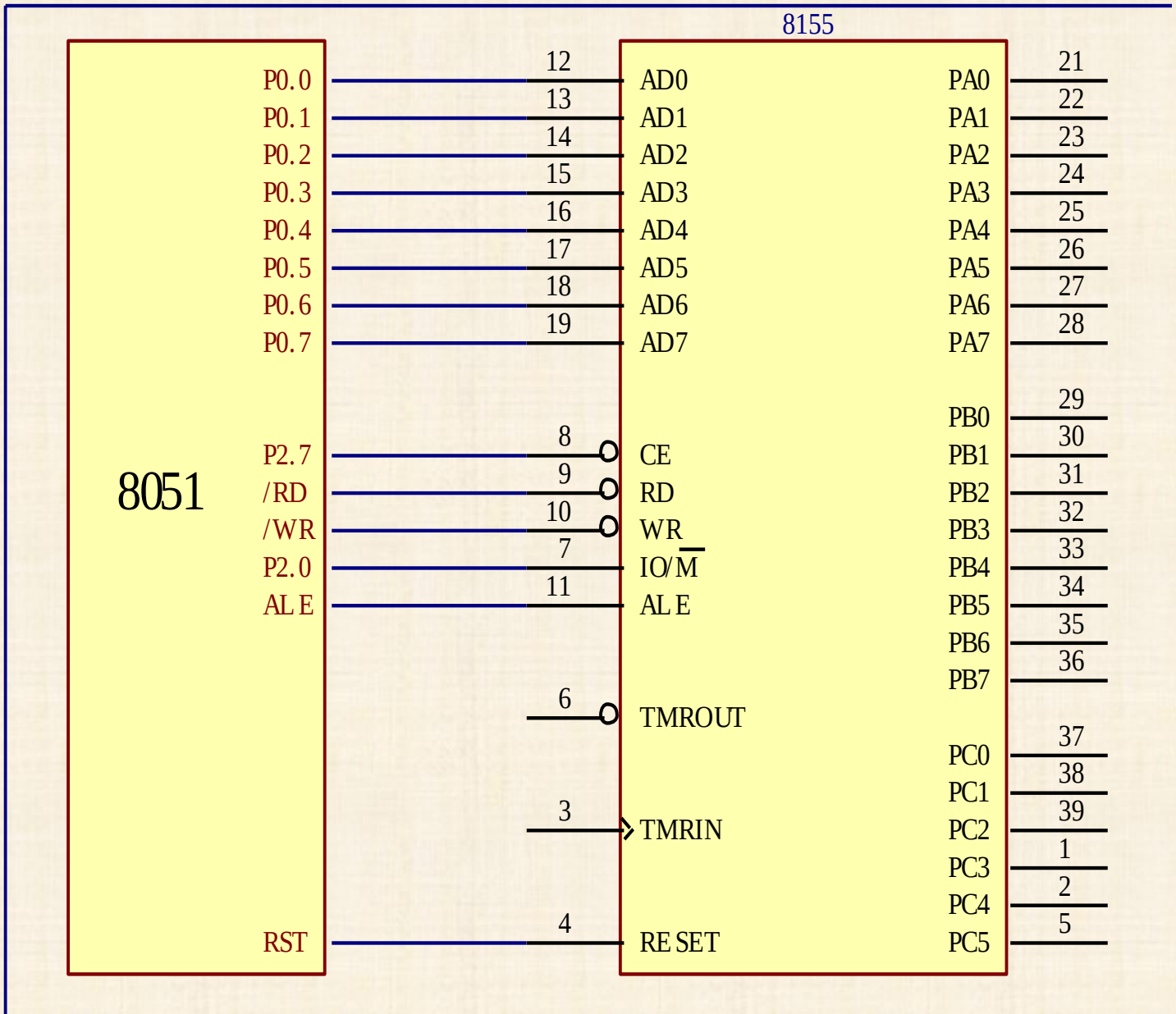
- D0: PA口方式　0-输入，1-输出
- D1: PB口方式　0-输入，1-输出
- D3D2: PC口方式
- D4: PA口中断允许　0-中断禁止，1-允许
- D5: PB口中断允许　0-中断禁止，1-允许
- D7D6: 计数器操作　00-空操作　01-停止计数
  10-计满后停止计数　11-开始计数

④状态字:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
/	TIMER	INTEB	BBF	INTEB	INTEA	ABF	INTRA

- INTR- 中断请求
- INTE- 中断允许
- BF- 缓冲器满标志
- TIMER- 定时中断

4）与单片机接口


8155
8051
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
P2.7
/RD
/WR
P2.0
ALE
RST
12
13
14
15
16
17
18
19
8
9
10
7
11
6
3
4
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
CE
RD
WR
IO/M
ALE
TMROUT
TMRIN
RESET
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
5

例1:将PA口的输入从PB口输出

①地址计算:

A15A14…A11A10A9A8A7….A2A1A0

PA口: 0 1 0 0 1

PB口: 0 1 0 1 0

PC口: 0 1 0 1 1

命令: 0 1 0 0 0

因此: PA口: 7F01H

PB口: 7F02H

PC口: 7F03H

命令口: 7F00H

②命令字初始化

- MOV DPTR,#7F00H
- MOV A, #02H
- MOVX @DPTR, A

③读PA,写PB

- MOV DPTR,#7F01H
- MOVX A,@DPTR
- MOV DPTR,#7F02H
- MOVX @DPTR,A

例2: 将立即数41H写入8155RAM的20H单元。

①计算地址:

A15A14…..A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

因此20H单元在系统中的地址: 7E20H

②传送

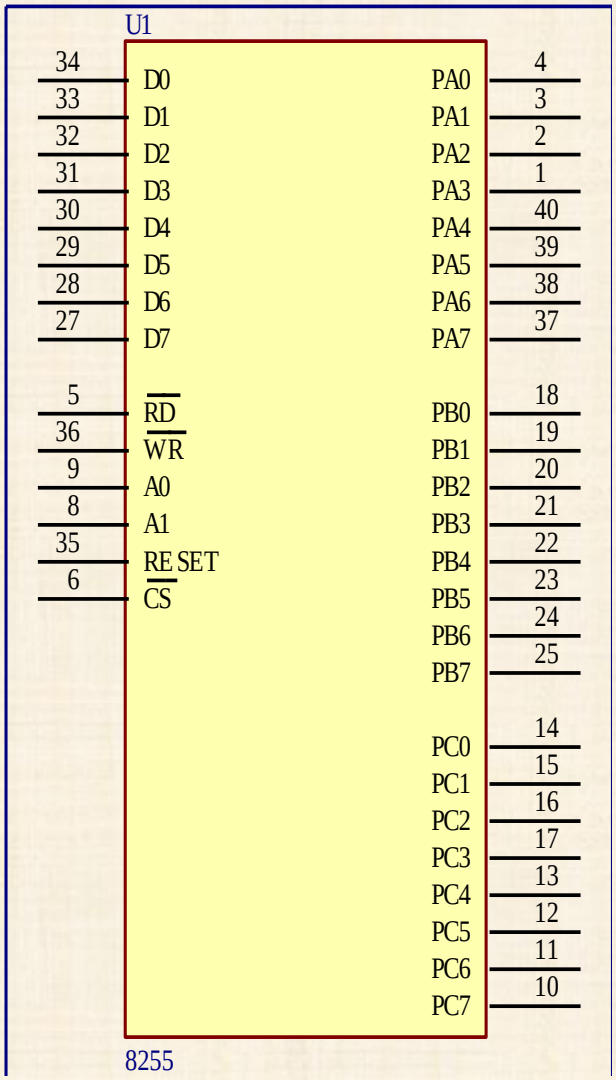
- MOV A, #41H
- MOV DPTR,#7E20H
- MOVX @DPTR,A

6.3.2 8255A扩展接口

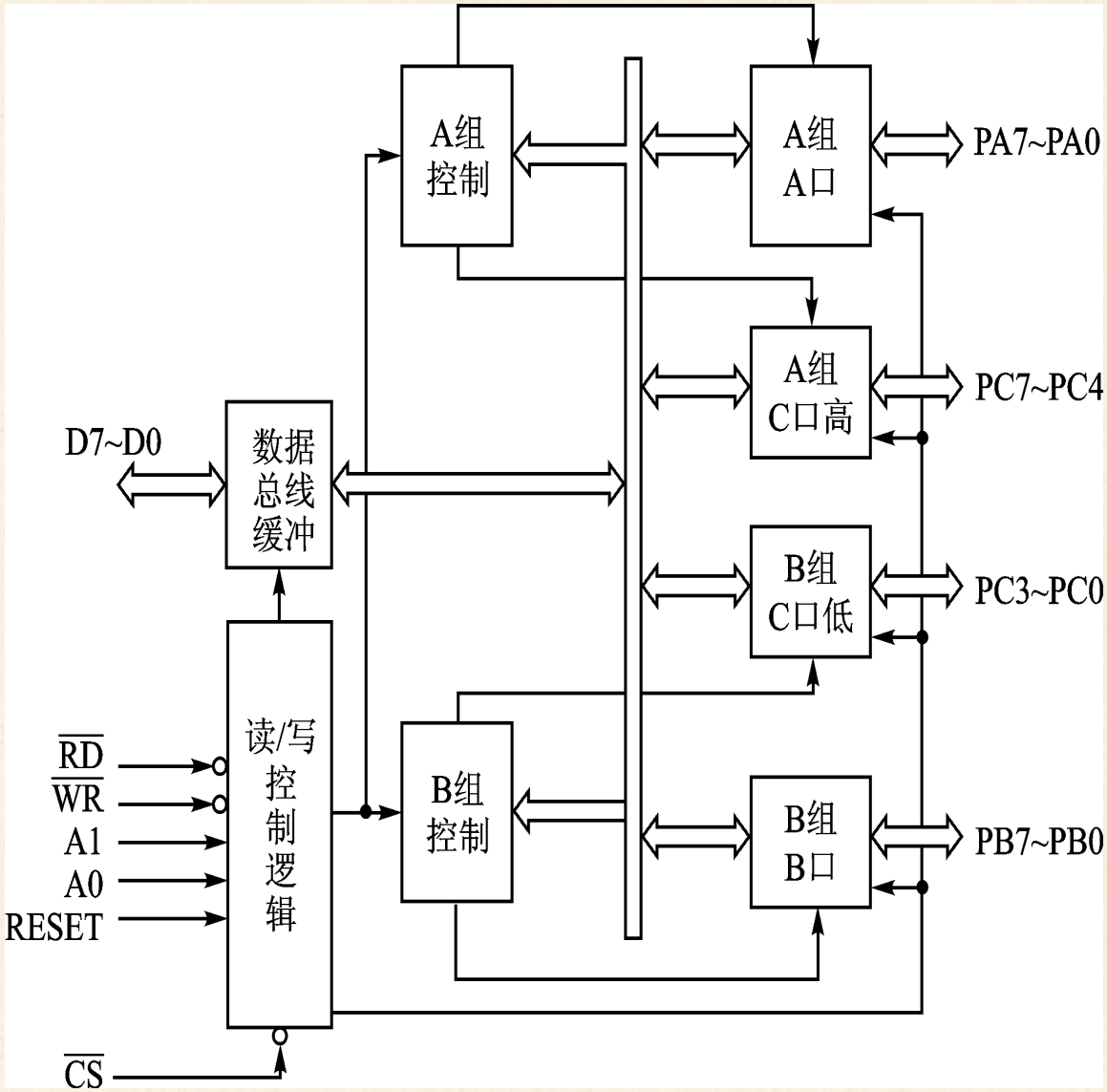
可扩展3个8位并行I/O口。

1）引脚:40PIN

- 数据线：D0~D7
- 地址线：A0 ~ A1
- 片选线：CS
- 控制线：RD, WR
- I/O口：PA0~PA7,PB0~PB7
  PC0~PC7
- 复位：RESET
- 电源：VCC,GND



按功能可把8255的内部结构分为3个逻辑电路部分，分别为：口电路、总线接口电路和控制逻辑电路。如下图。



2）工作方式:

- 方式0:基本输入输出
- 方式1:选通输入输出
- 方式2:双向传送

3）地址选择

A1 A0	端口
0 0	PA口
0 1	PB口
1 0	PC口
1 1	控制寄存器

4）控制寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

A组:

D7:置方式标志=1

D6D5: 方式选择 00-方式0 01-方式1

10—方式2

D4:端口A I/O选择

0-输出 1-输入

D3:端口C(PC.4-PC.7) I/O选择

0-输出 1-输入

B组:

D2:方式选择　　0-方式0　　1-方式1

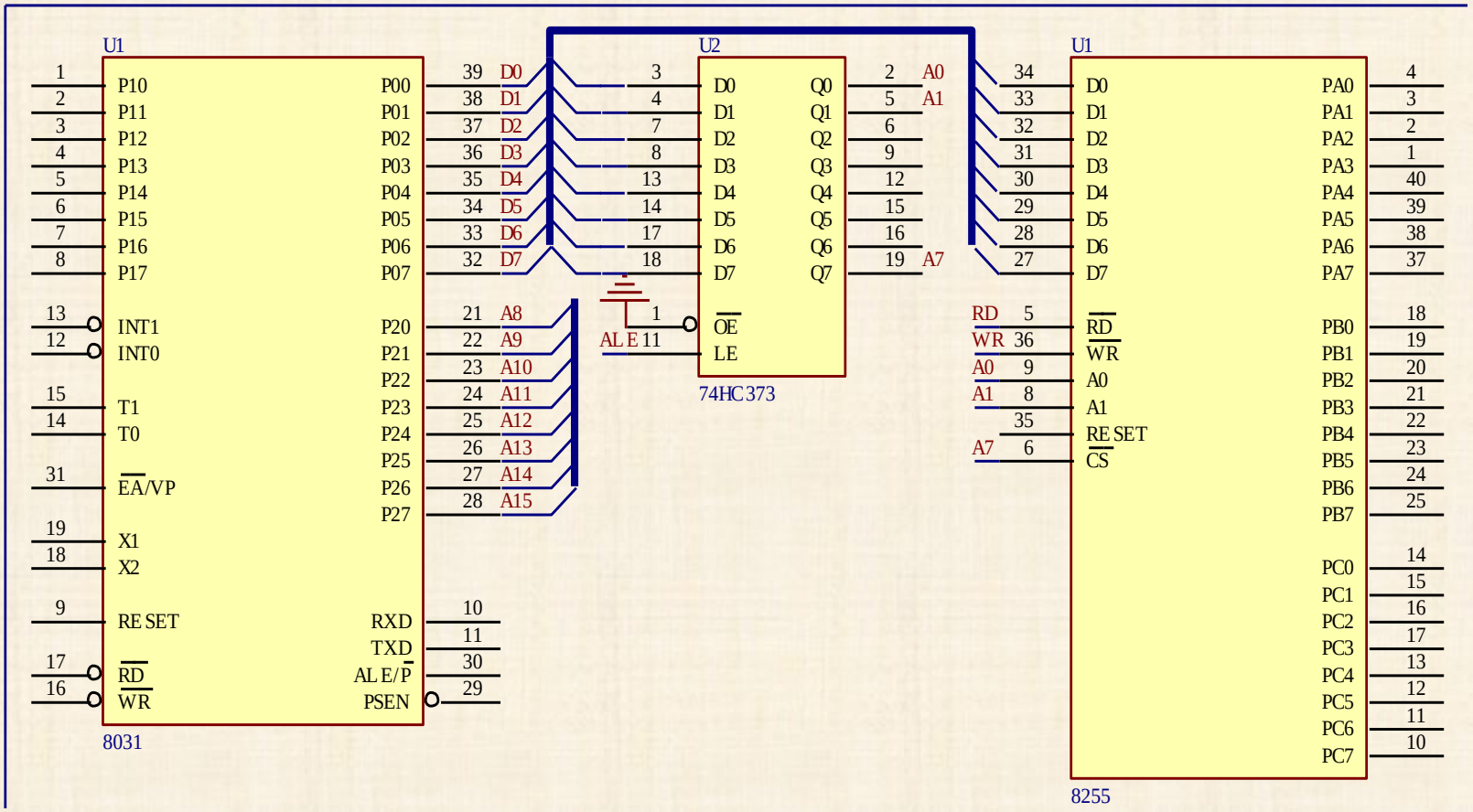
D1:端口B I/O选择

0-输出　　1-输入

D0:端口C(PC.0-PC.3) I/O选择

0-输出　　1-输入

5）与单片机的接口


U1
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
INT1
INT0
T1
T0
EA/VP
X1
X2
RESET
RD
WR
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
RXD
TXD
ALE/P
PSEN
8031
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
U2
OE
LE
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
A0
A1
A7
74HC373
RD
WR
A0
A1
RESET
CS
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
8255

PA口地址：FF7CH

PB口地址：FF7DH

PC口地址：FF7EH

控制器地址：FF7FH

	A15……	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
PA:	1	0	1	1	1	1	1	0	0
PB:	1	0	1	1	1	1	1	0	1
PC:	1	0	1	1	1	1	1	1	0
R:	1	0	1	1	1	1	1	1	1

应用：将8255工作在方式0，A口作为输入，B,C作为输出。

```
MOV  A,#90H
MOV  DPTR,#0FF7FH
MOVX  @DPTR,A
```

6.4 键盘接口

1. 接口方式

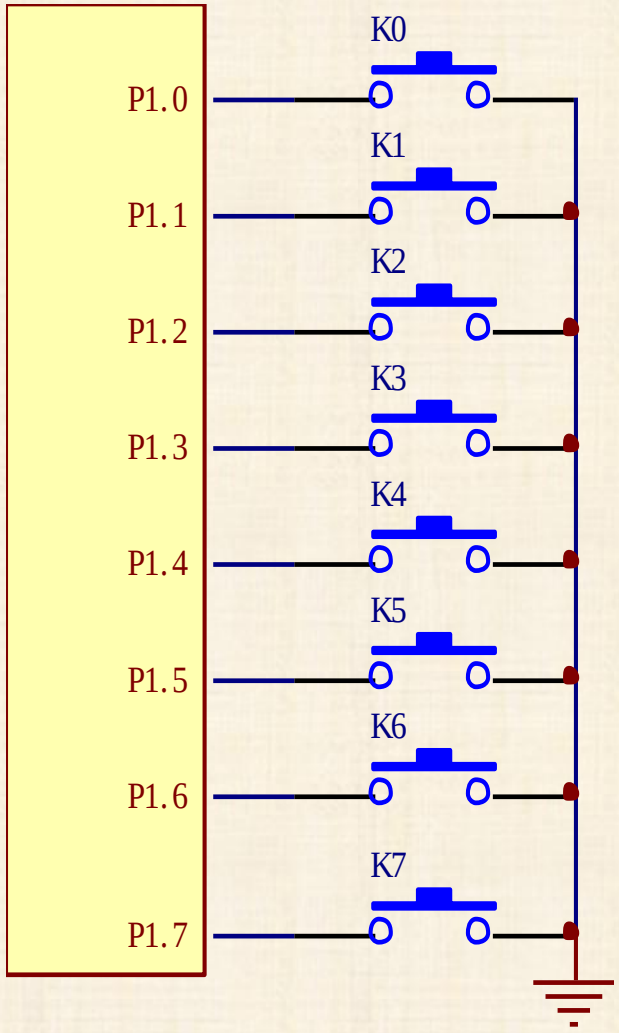
1）**独立式键盘**:

每个键单独地接I/O线。

特点：接口简单，但需较多的I/O线。

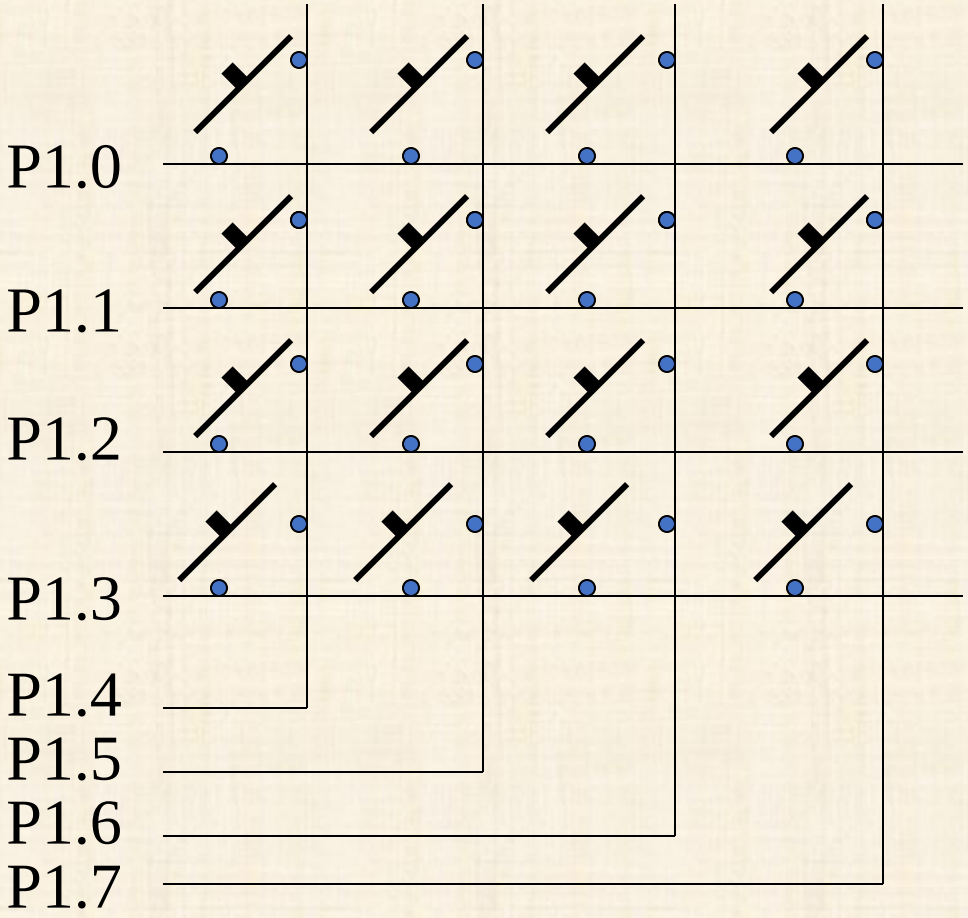
识别：电平变化





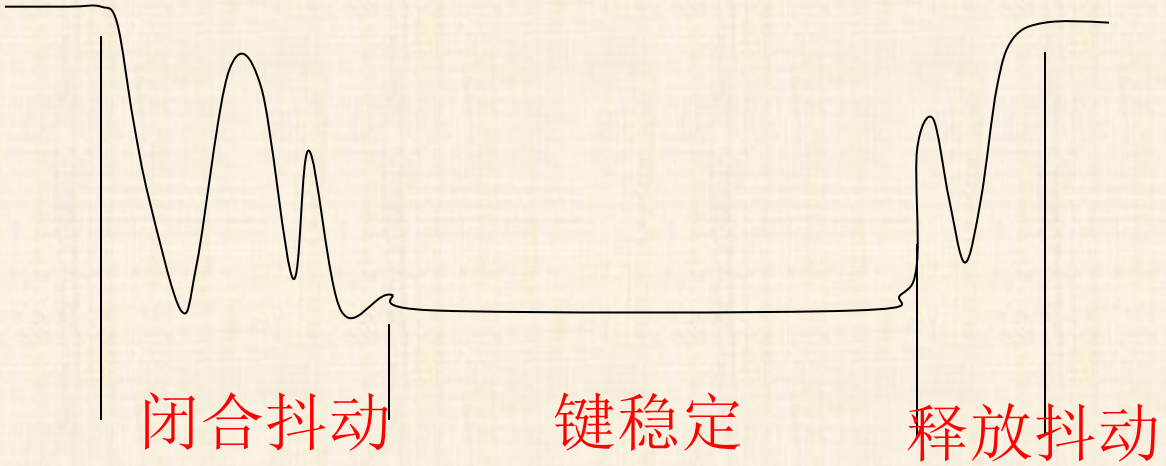
2）**行列式键盘**：每个键跨接在行线和列线上。

特点：占用较少的I/O线，编程较复杂



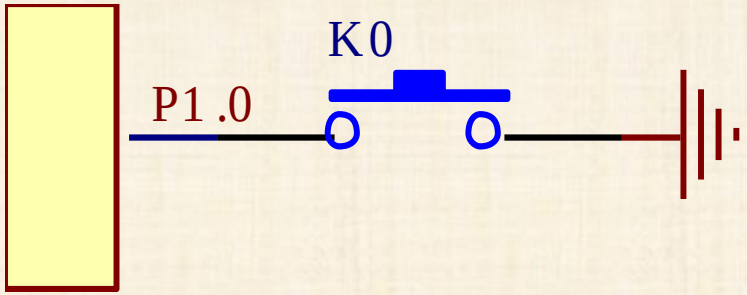
2.去抖动

按键波形：

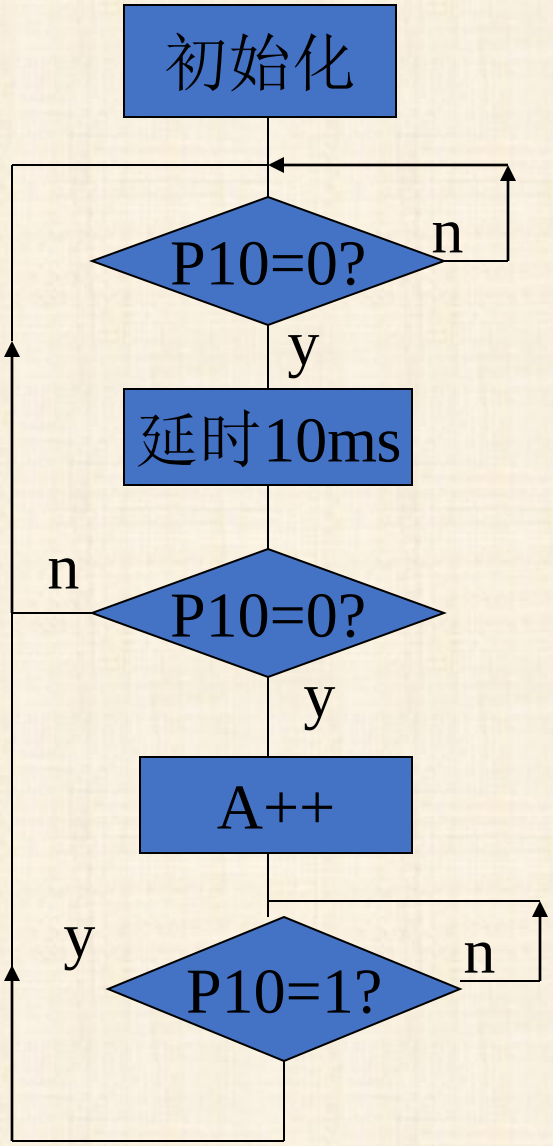


软件去抖动： 延时10-20ms进行再次扫描。

3.例：用A记录按键次数。



流程图：



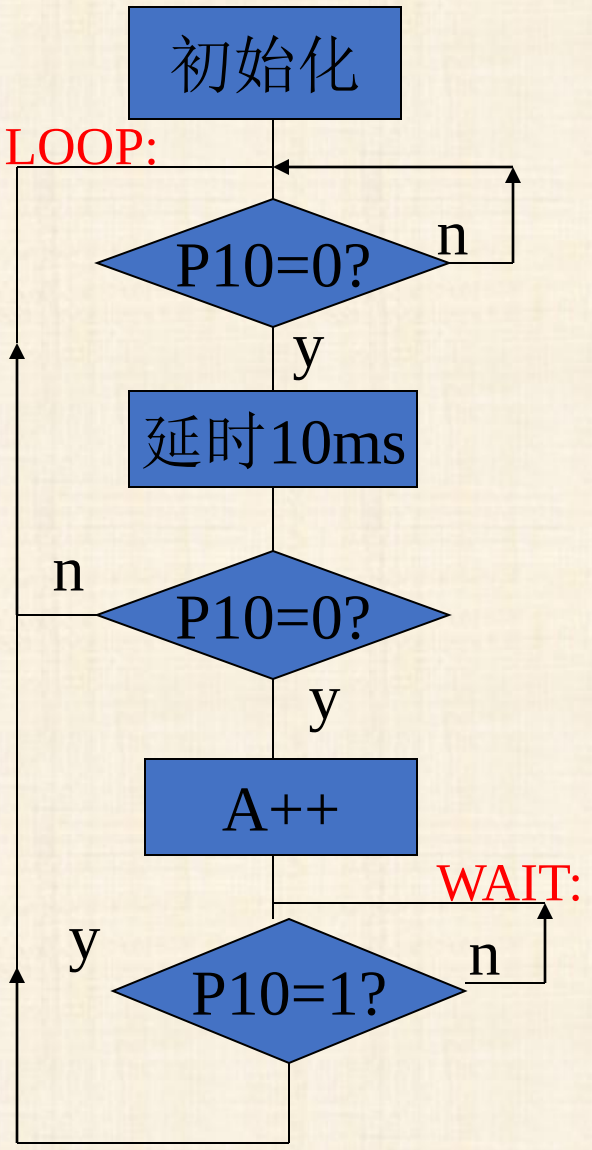
检测按键

去抖动

A加1

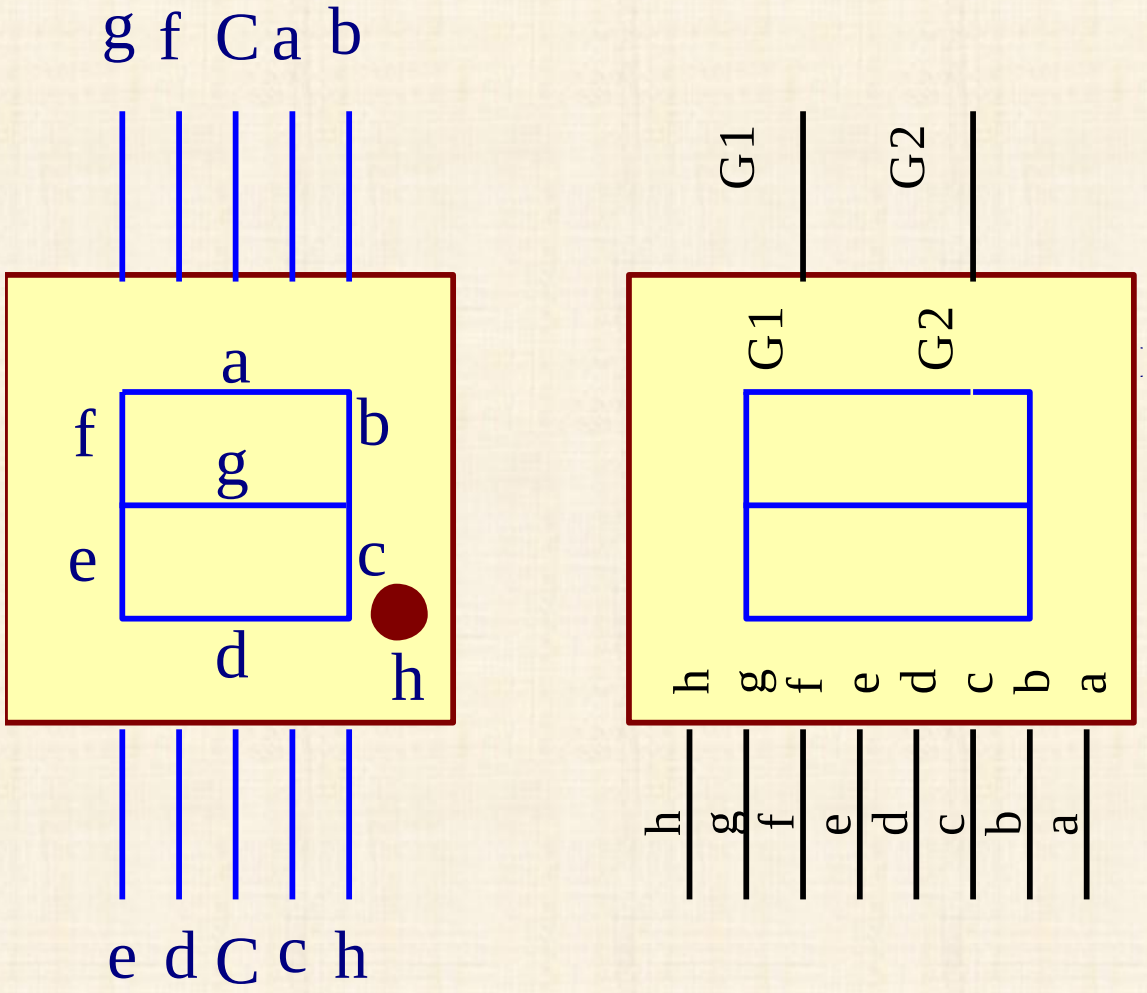
等待键释放

```
        MOV   A,#0
LOOP:   JB    P1.0, LOOP
        LCALL   DELAY
        JB    P1.0, LOOP
        INC   A
WAIT:   JNB   P1.0, WAIT
        SJMP  LOOP
```

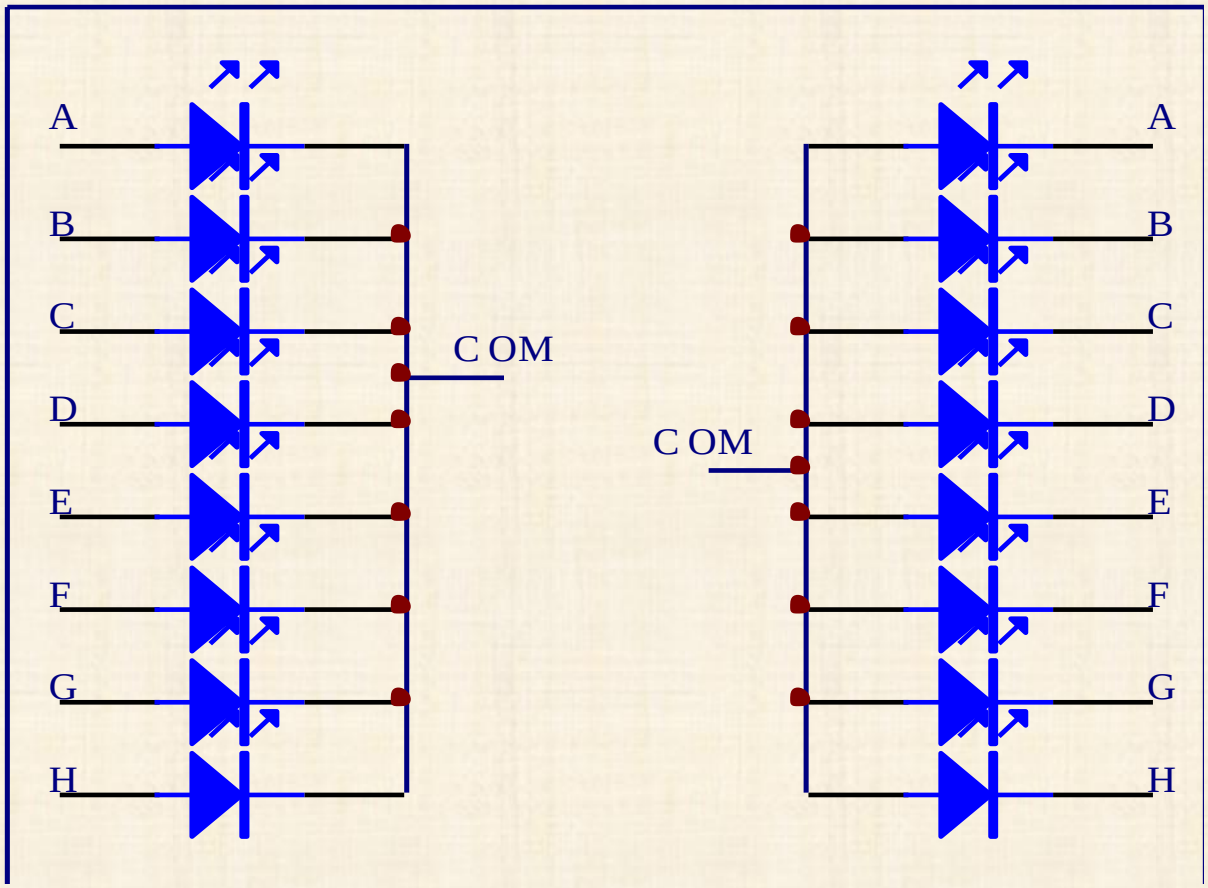


6.5 LED显示接口

1. LED显示器引脚



2.结构（类型）：由8个发光二极管组成。



共阴数码管　　共阳数码管

A~H:段选，　COM: 位选

3.显示码（段码）

字符	h	g	f	e	d	c	b	a	共阴	共阳
0	0	0	1	1	1	1	1	1	3FH	C0H
1	0	0	0	0	0	1	1	0	06H	F9H
2	0	1	0	1	1	0	1	1	5BH	A4H
3	0	1	0	0	1	1	1	1	4FH	B0H
9	0	1	1	0	1	1	1	1	6FH	90H
E	0	1	1	1	1	0	0	1	79H	86H
F	0	1	1	1	0	0	0	1	71H	8EH

表7.4 十六进制数段码表

段码的值与数码管公共引脚的接法(共阳极和共阴极)有关。以8段数码管为例，显示十六进制数的段码值在下表中。

数字	共阳极段码	共阴极段码	数字	共阳极段码	共阴极段码
0	C0H	3FH	9	90H	6FH
1	F9H	06H	A	88H	77H
2	A4H	5BH	B	83H	7CH
3	B0H	4FH	C	C6H	39H
4	99H	66H	D	A1H	5EH
5	92H	6DH	E	86H	79H
6	82H	7DH	F	8EH	71H
7	F8H	07H	灭	FFH	00H
8	80H	7FH			

4. 接口方式

1）静态显示方式:

位选信号固定为高电平（共阳数码管）或低电平（共阴数码管），段选信号接I/O线。

特点：接口简单；容易编程；亮度较高；

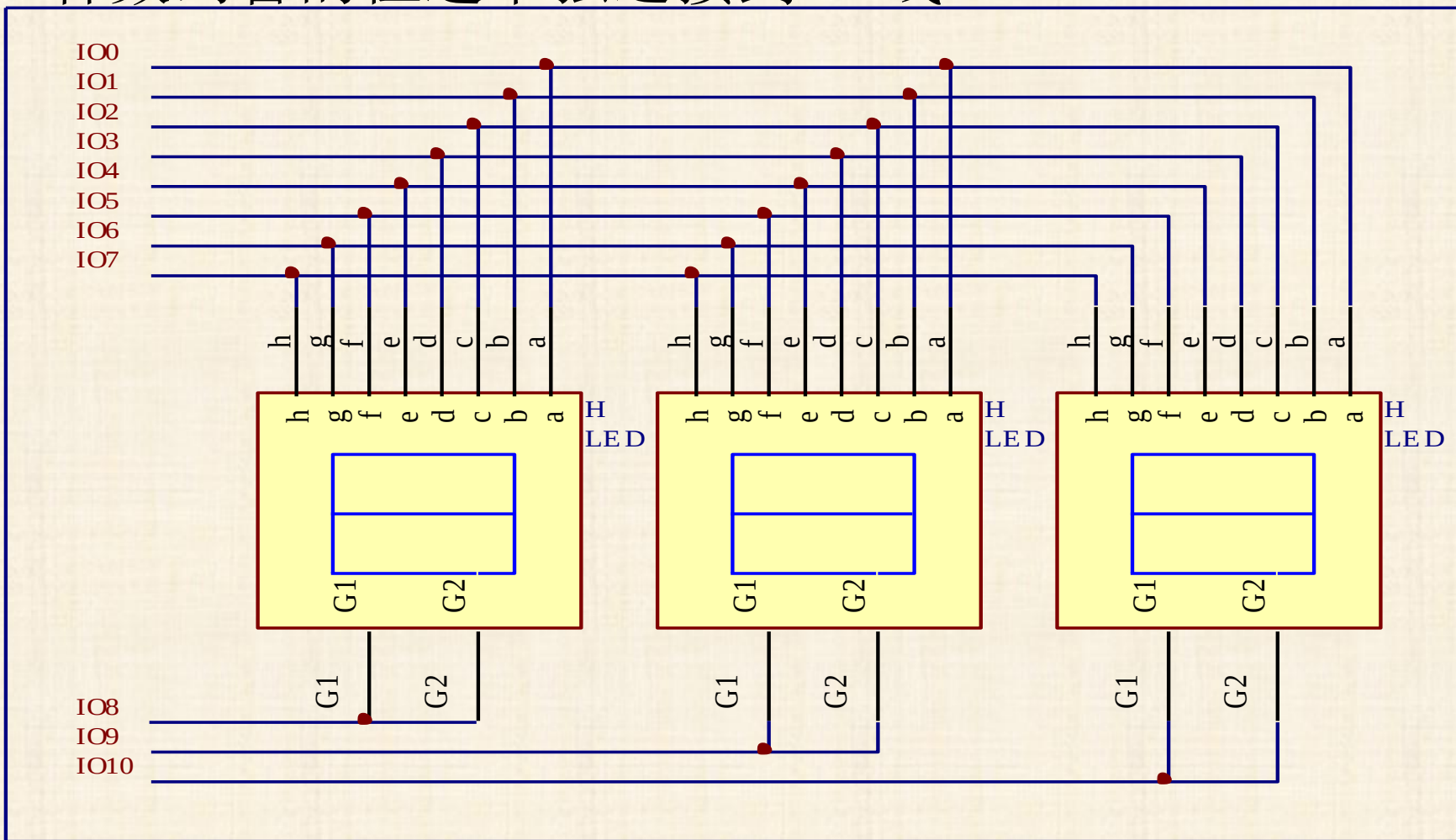
需要较多的I/O线，功耗高。

8*n

O16
O15
O14
O13
O12
O11
O10
h
g
f
e
d
c
b
a
1
LED
G1
G2
O27
O26
O25
O24
O23
O22
O21
O20
2
LED
O37
O36
O35
O34
O33
O32
O31
O30

2）动态显示方式

将所有数码管的段选线并联后连接I/O线，各数码管的位选单独连接到I/O线。



- 原理：动态轮流显示，输出数码管的显示码，然后输出位选信号，使得该数码管位选有效（共阴数码管为0，共阳数码管为1），而其他数码管无效；延时几毫秒，关闭位选，显示下一个数字。
- 特点：较少的I/O线，8+n

  编程较复杂，占用较多的CPU时间

5. 接口实例:

键盘: 4*6行列键盘，共23键

显示: 6 LED共阴数码管，动态显示

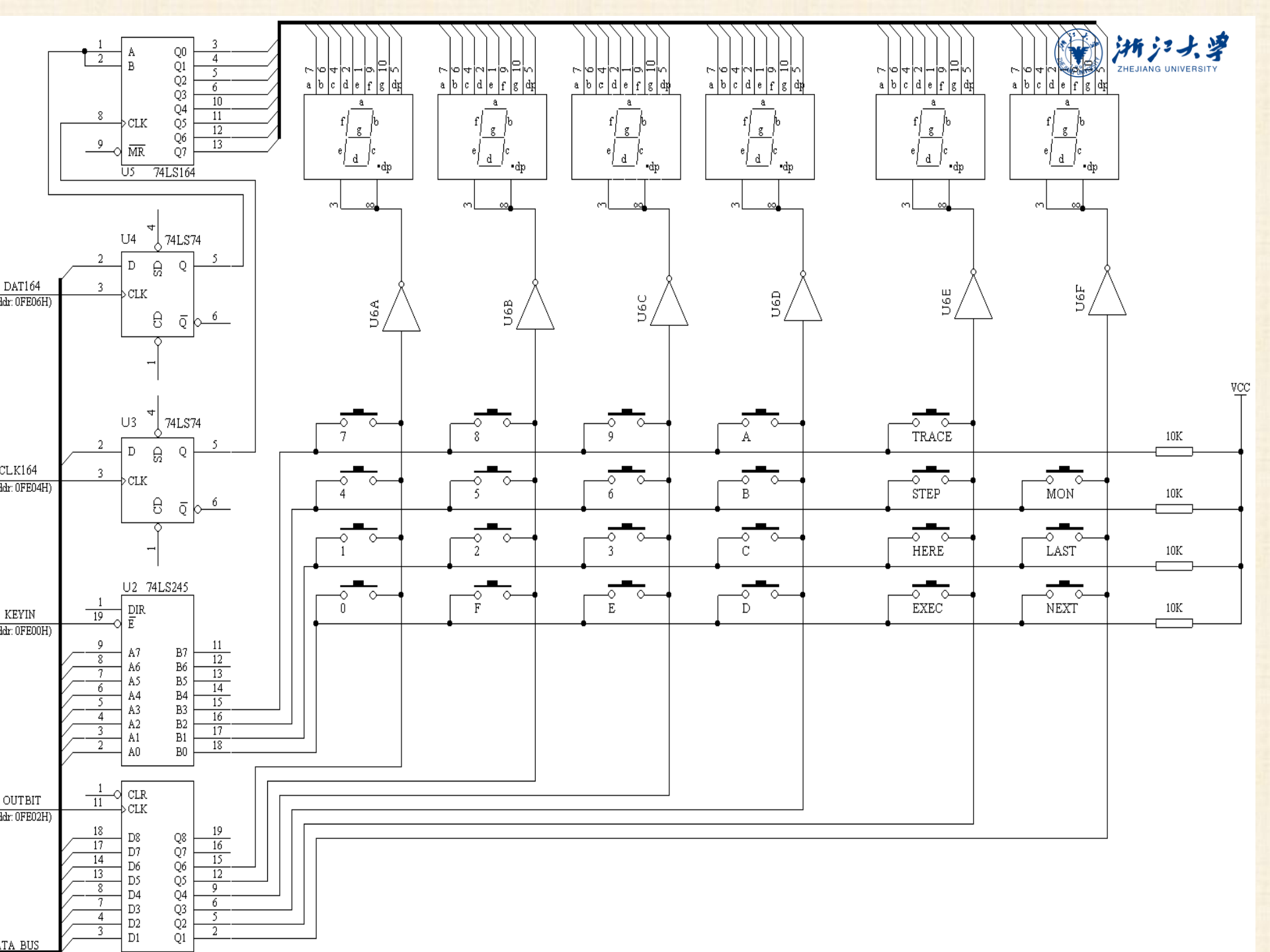
功能: 显示“123456”

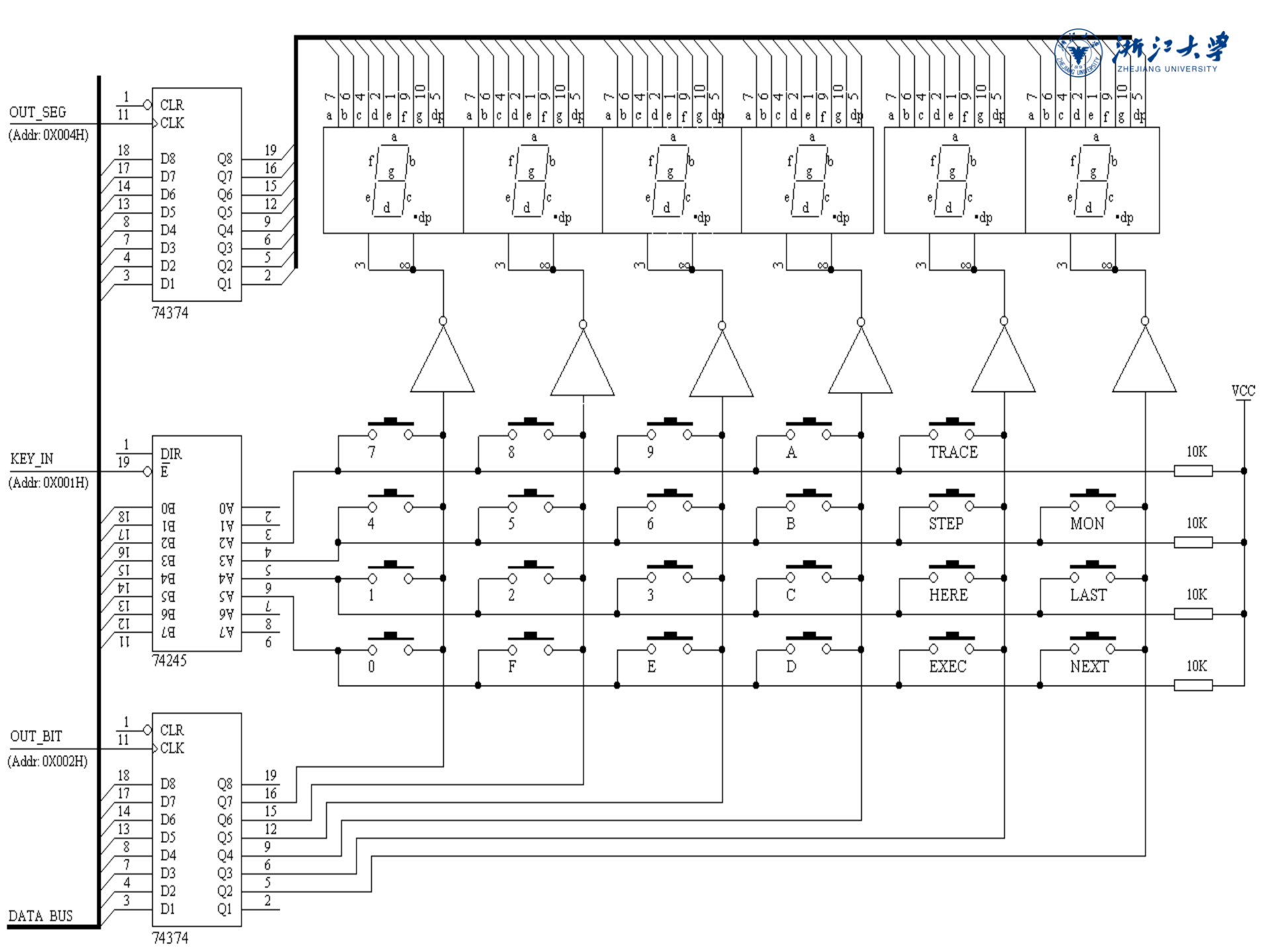
- 芯片地址:

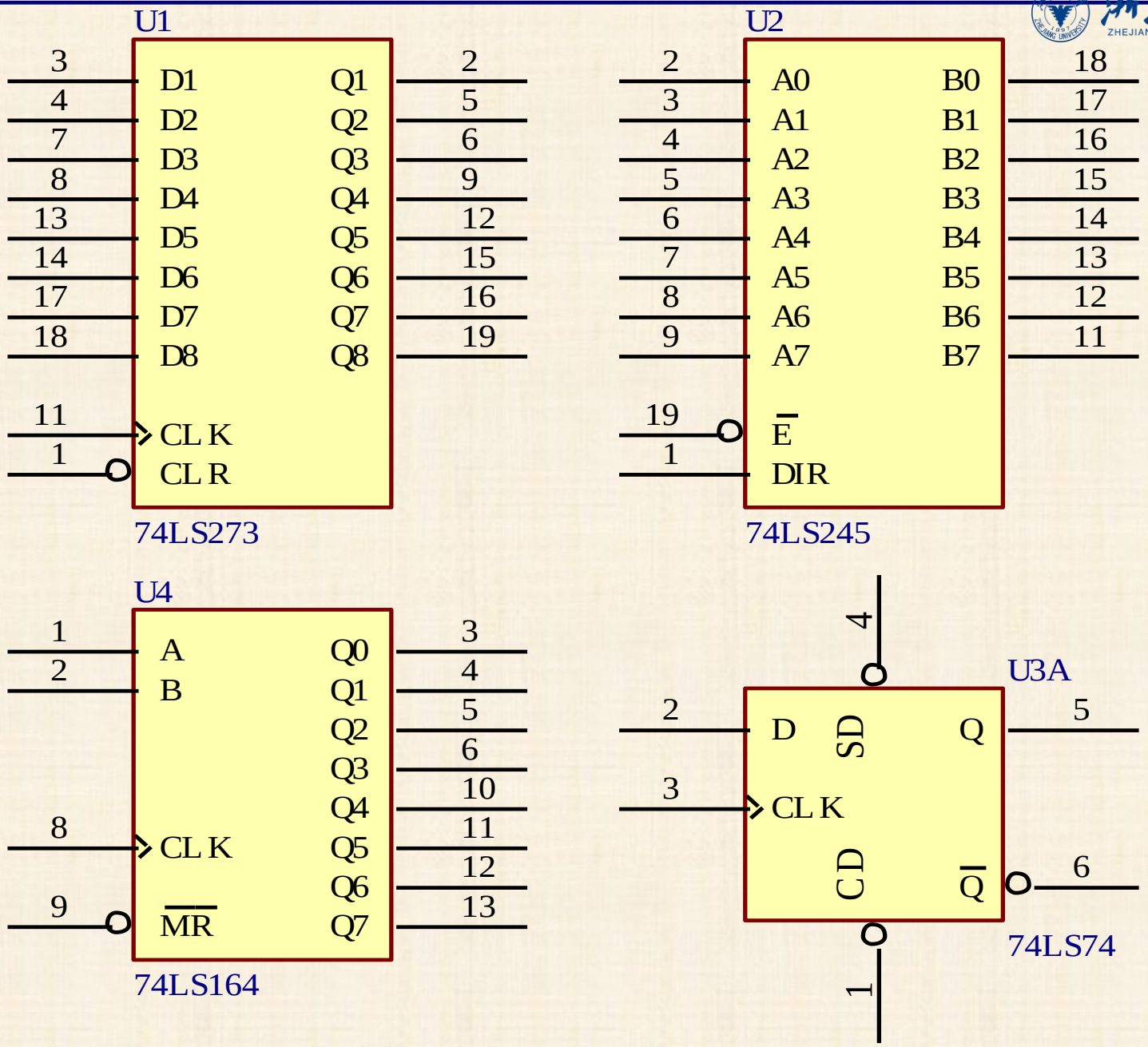
U1(74LS374): 8D触发器，OUTBIT:8002H

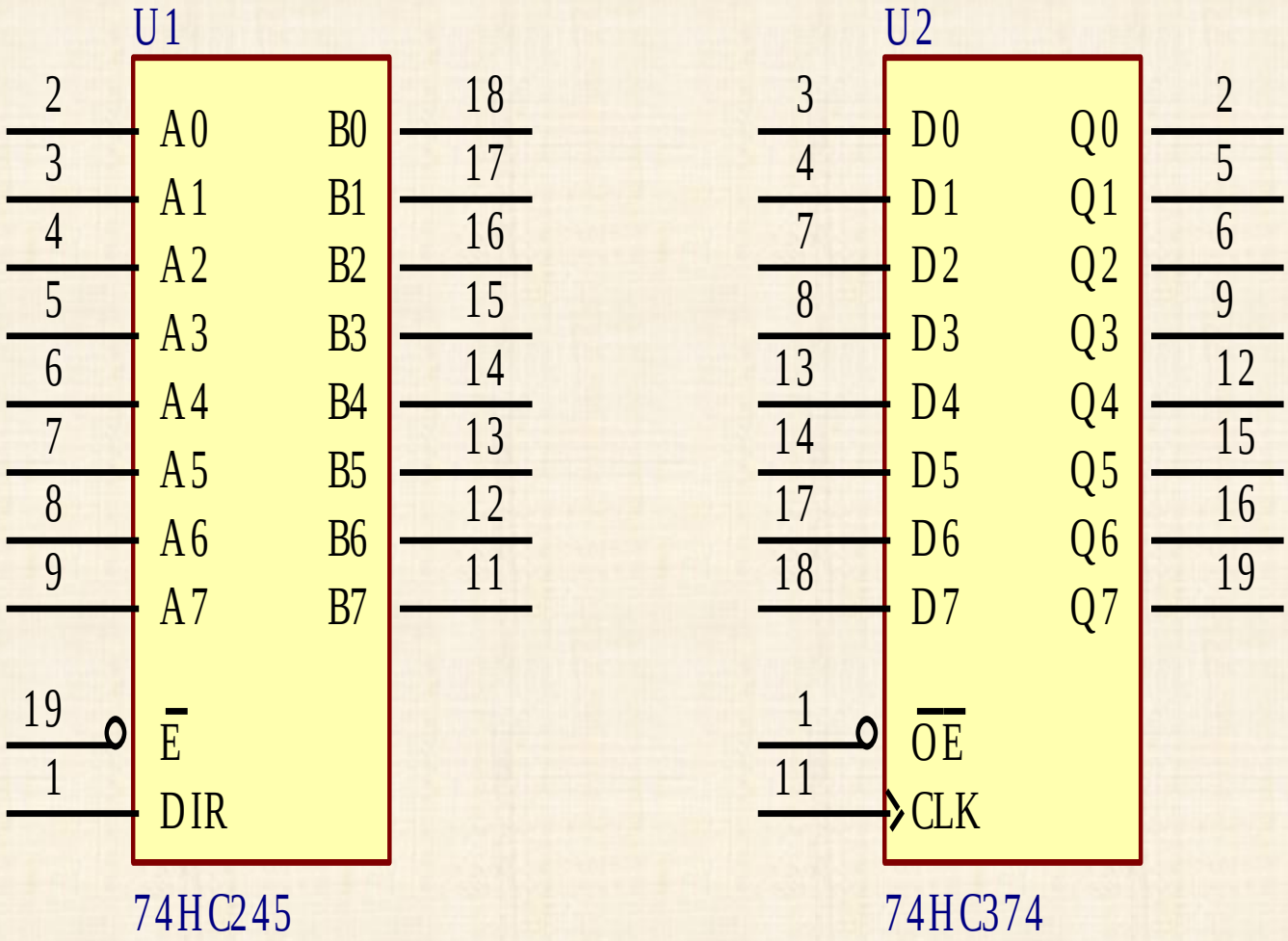
U2(74LS245):8总线收发器, IN:8001H

U3(74LS374):8D触发器，OUTSEG:8004H


浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY
U5 74LS164
U4 74LS74
U3 74LS74
U2 74LS245
U6A
U6B
U6C
U6D
U6E
U6F
DAT164
CLK164
KEYIN
OUTBIT
VCC
10K
7
8
9
A
TRACE
4
5
6
B
STEP
MON
1
2
3
C
HERE
LAST
0
F
E
D
EXEC
NEXT


OUT_SEG
(Addr: 0X004H)
CLR
CLK
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
Q8
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
74374
KEY_IN
(Addr: 0X001H)
DIR
E
74245
OUT_BIT
(Addr: 0X002H)
DATA BUS
a
b
c
d
e
f
g
dp
7
8
9
A
TRACE
4
5
6
B
STEP
MON
1
2
3
C
HERE
LAST
0
F
E
D
EXEC
NEXT
10K
VCC


U1
3
4
7
8
13
14
17
18
11
1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
CL K
CL R
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
2
5
6
9
12
15
16
19
74LS273
U2
2
3
4
5
6
7
8
9
19
1
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
E
DIR
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
18
17
16
15
14
13
12
11
74LS245
U4
1
2
8
9
A
B
CL K
MR
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
3
4
5
6
10
11
12
13
74LS164
U3A
4
2
3
1
D
SD
CL K
CD
Q
Q
5
6
74LS74


U1
2
3
4
5
6
7
8
9
19
1
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
E
DIR
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
18
17
16
15
14
13
12
11
74HC245
U2
3
4
7
8
13
14
17
18
1
11
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
OE
CLK
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
2
5
6
9
12
15
16
19
74HC374

74HC245:8总线收发器

Table 4: Function table [1]

Input		Input/output	
$\overline{OE}$	DIR	An	Bn
L	L	A = B	input
L	H	input	B = A
H	X	Z	Z

[1] H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level;
X = don't care;
Z = high-impedance OFF-state.

74HC374:8D触发器

FUNCTION TABLE

OPERATING MODES	INPUTS			INTERNAL FLIP-FLOPS	OUTPUTS
	$\overline{OE}$	CP	D_n		Q_0 to Q_7
load and read register	L L	↑ ↑	l h	L H	L H
load register and disable outputs	H H	↑ ↑	l h	L H	Z Z

- 键盘工作原理:

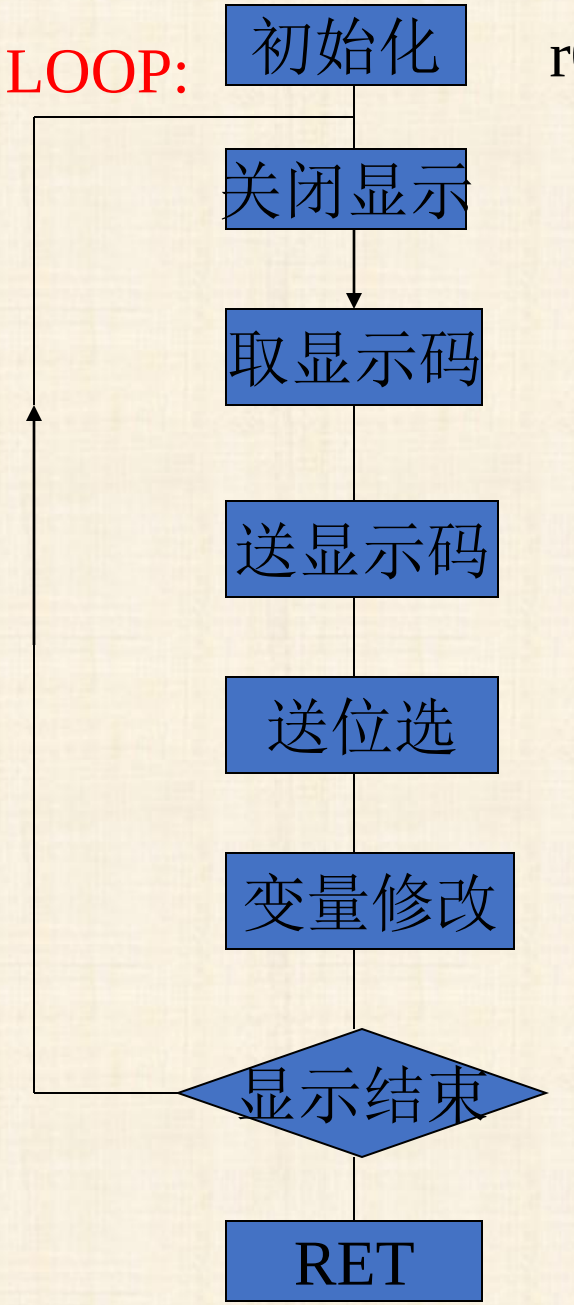
行线：扫描输入线，通过74LS245扩展，
地址为8001H

列线：扫描输出线，通过74LS273扩展
地址为8002H

- 显示工作原理:

位选：通过74LS374扩展
地址8002H

段选：通过74LS374扩展
地址8004H


LOOP:
初始化
r0=#LED,r1=6,r2=#20h
关闭显示
关闭位选
取显示码
送显示码
送位选
变量修改
显示结束
DJNZ R1, LOOP
RET

- 显示子程序：
- 功能：

```
IN          EQU   08001H   ;键扫描输入
OUTBIT      EQU   08002H   ;键LED扫描输出
OUTSEG      EQU   08004H   ;段控制口
LEDBUF      EQU   30H       ;显示缓冲区
;  ———————————————
ORG         0000H
LJMP  START
```

```
•LEDMAP: DB   3FH,06H,5BH,4FH,66H,
•             DB   6DH,7DH,07H,7FH,6FH；定义显示码
•;-------------------------------
•DELAY:       MOV  R7,#0   ;延时子程序，入口：R6
•DLOOP:       DJNZ R7,DLOOP
•         DJNZ R6,DLOOP
•              RET
•;-------------------------------
```

```
DisplayLED:                ;显示子程序
      mov   r0, #LEDBuf；  初始化
      mov   r1, #6         ; 共6个八段管
      mov   r2, #00100000b ; 从左边开始显示
Loop: mov  dptr, #OUTBIT
      mov   a, #0
      movx  @dptr, a       ; 关闭显示
      mov   a, @r0
      mov  dptr,#LEDMAP
      movx  a, @dptr       ; 取显示码
      mov   dptr,#OUTSEG
      movx   @dptr,a       ;送显示码
      mov  dptr,#OUTBIT
```

```
    mov  a,r2
    movx @dptr,a        ;  送位选
    mov   r6, #1        ; 延时
    lcall  Delay
    mov   a, r2         ; 变量修改
    rr    a
    mov   r2, a
    inc   r0
    djnz  r1, Loop      ; 条件判断显示6次
    ret
```

- 主程序:
- START: MOV SP,#40H
- MOV LEDBUF,#1
- MOV LEDBUF+1,#2
- MOV LEDBUF+2,#3
- MOV LEDBUF+3,#4
- MOV LEDBUF+4,#5
- MOV LEDBUF+5,#6
- NEXT: NOP
- LCALL DISPLAYLED
- SJMP NEXT

6.6 A/D接口

- ADC0809: 采用逐次逼近式A/D转换原理，可实现8路模拟信号的分时采集，片内有8路模拟选通开关，以及相应的通道地址锁存与译码电路，转换时间为100 μs左右。

1）引脚

模拟量输入：

IN0-IN7

数字量输出：

2^{-1}～2^{-8}（D0-D7）

地址信号：ADD-A~C

控制信号：

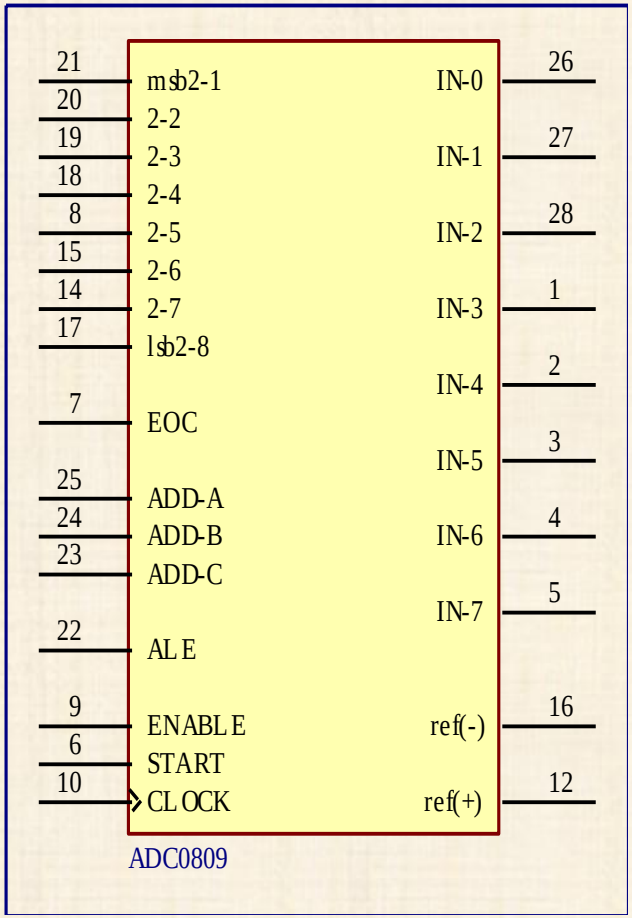
START:启动

ALE:　地址锁存

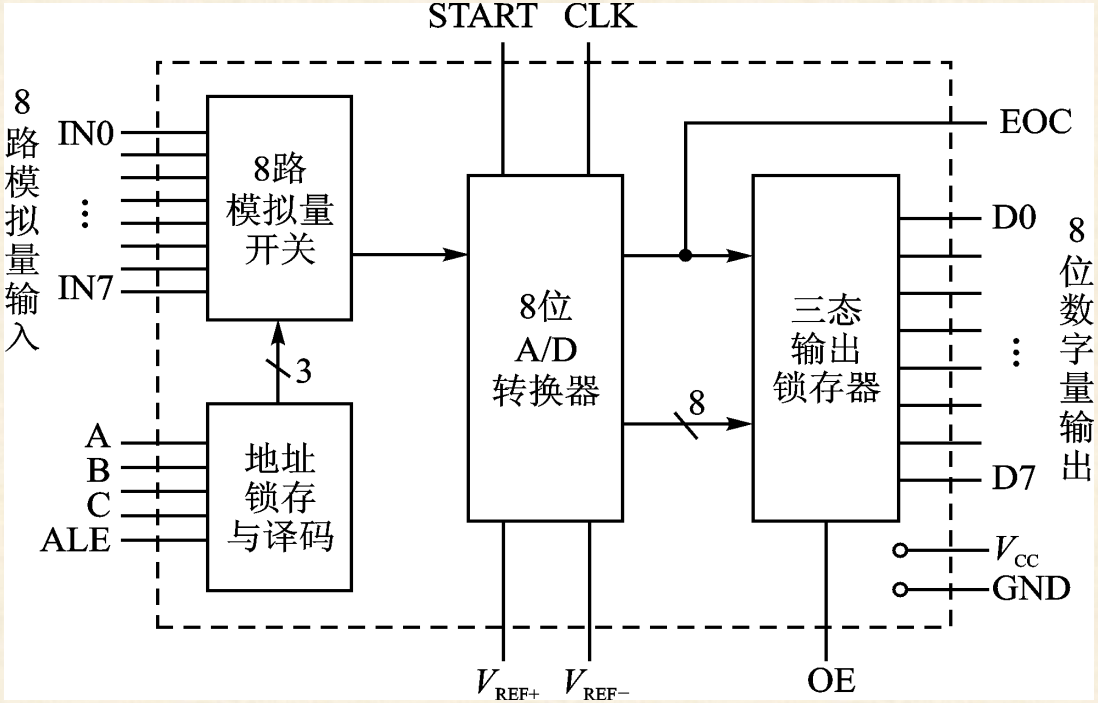
OE: 输出控制

其他：　EOC:转换结束，REF:参考电压

CLK:时钟信号



图中多路开关可选通8个模拟通道，允许8路模拟量分时输入，共用一个A/D转换芯片进行转换。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码，其译码输出用于通道选择。8位A/D转换器是逐次逼近式，由控制与时序电路、逐次逼近寄存器、树状开关以及256R电阻阶梯网络等组成。输出锁存器用于存放和输出转换得到的数字量。



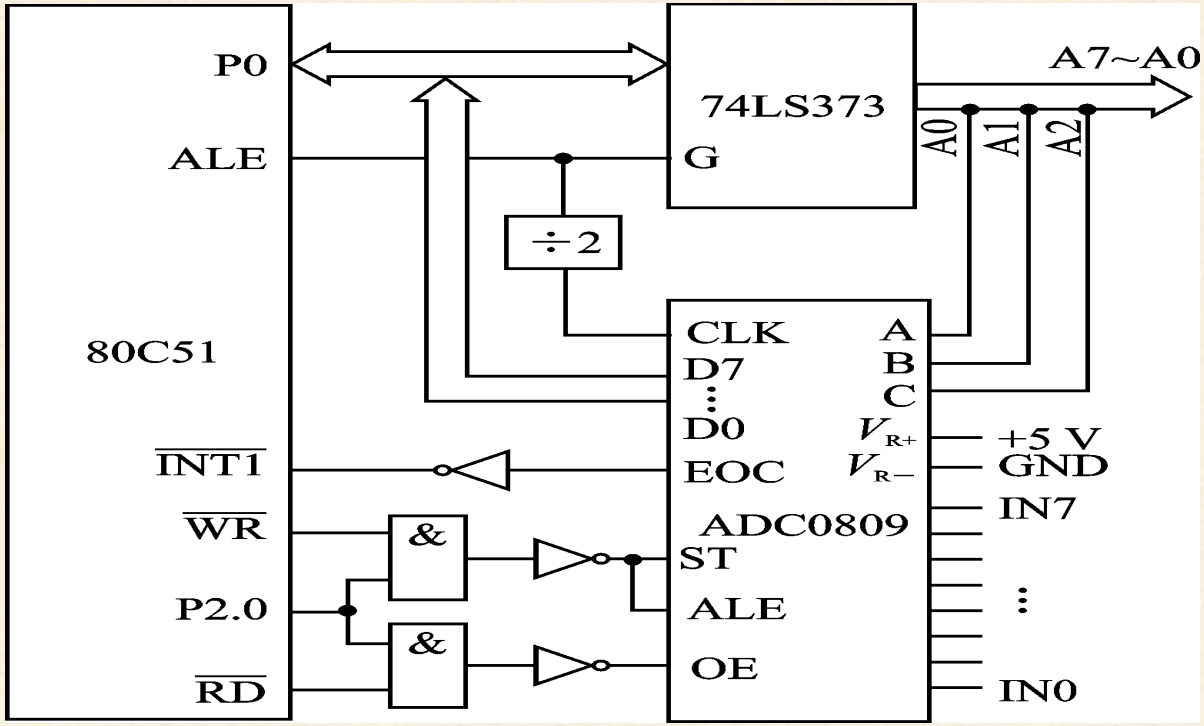
ADC0809内部逻辑结构

2） 输入通道选择

C	B	A	通道
0	0	0	IN0
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7

3） 接口设计

8路模拟通道选择信号A、B、C分别接最低3位地址A0、A1、A2（即P0.0、P0.1、P0.2），而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制，则8路模拟通道的地址为FEF8H ~ FEFFH 。



4） 通道地址计算

通道	A15	A14	..A8..	A2	A1	A0	地址
IN0	1	1	0	0	0	0	FEF8H
IN1	1	1	0	0	0	1	FEF9H
IN7	1	1	0	1	1	1	FEFFH

例：设有一个8路巡回检测系统，其采样数据依次存放在外部RAM A0H ~ A7H单元中.

```
        ORG 0000H
        SJMP MAIN
        ORG 0013H
        SJMP ADOK
MAIN:   MOV R0, #0A0H;数据首址
        MOV R2, #08H;通道计数
        SETB IT1;边沿触发方式
        SETB EA;中断允许
        SETB EX1;外部中断1允许
        MOV DPTR, #0FEF8H;通道
        MOVX @DPTR, A;启动A/D
HERE:   SJMP HERE;等待中断
```

```
ADOK:   MOVX A, @DPTR;读数据
        MOVX @R0, A;存数据
        INC DPTR;指向下一通道
        INC R0;指向下一单元
        DJNZ R2,NEXT
        RETI
NEXT:   MOVX @DPTR,A;启动转换
        RETI
```

6.7 D/A转换器

D/A转换器主要技术指标

1）分辨率：最小输出电压与最大输出电压之比。

如：8位A/D 1/255,

10位A/D 1/1023

2）建立时间

3）输出方式：电流，电压

4）输入代码：二进制，BCD，串行

- DAC0832

1.特点：8位分辨率，总线接口，单电源

2.引脚：

数据输入：DI0—DI7

电流输出：I_{OUT1},I_{OUT2}

$I_{OUT1}+I_{OUT2}=V_{REF}/15K$

$I_{OUT1}=V_{REF}/15K*D/256$

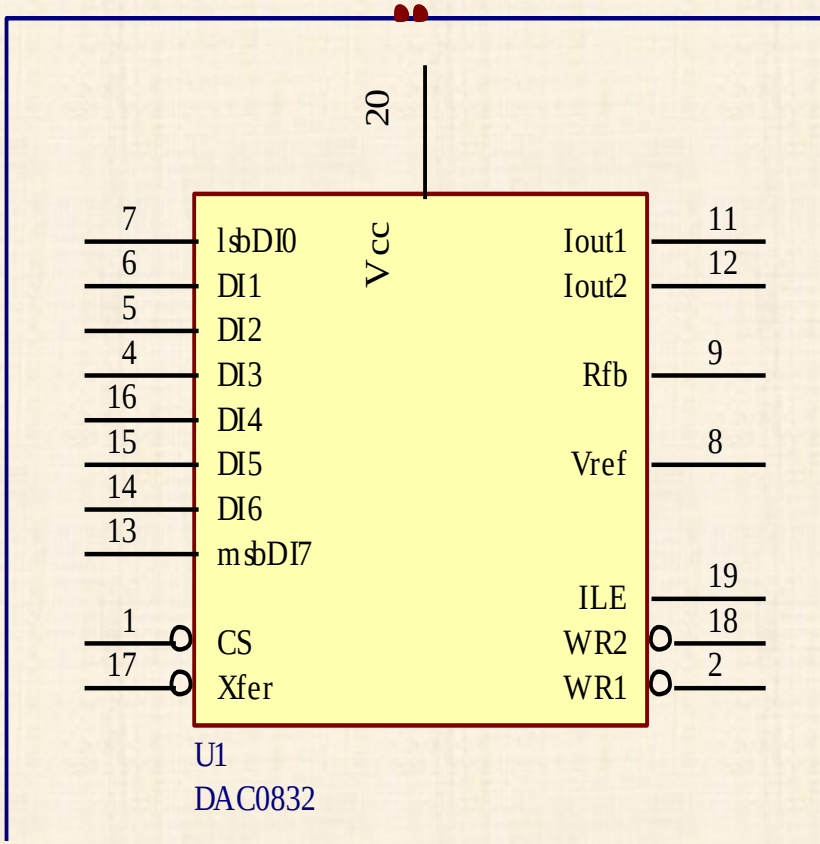
控制：CS—片选

WR1—输入寄存器写

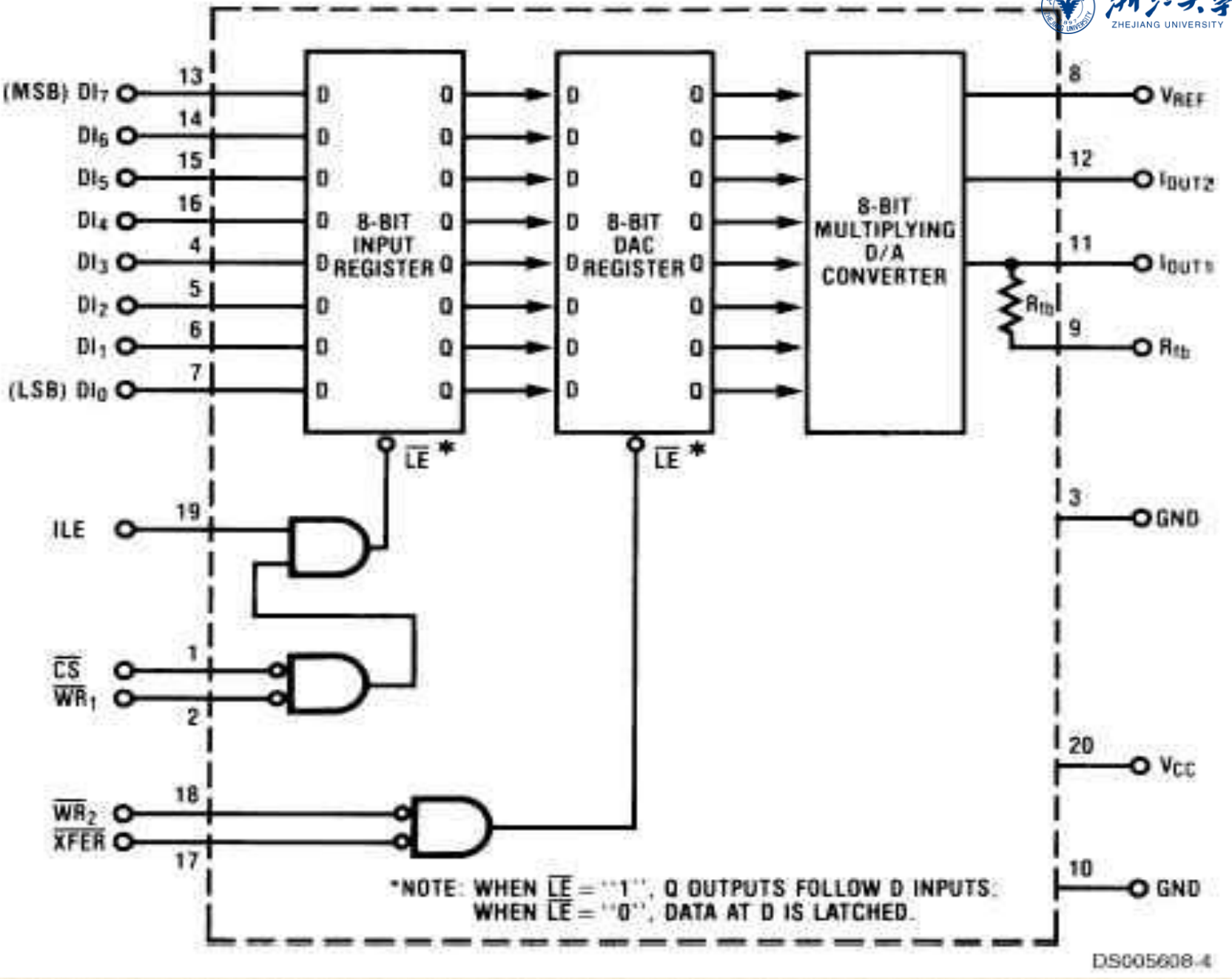
ILE—输入锁存信号

WR2—DAC寄存器写

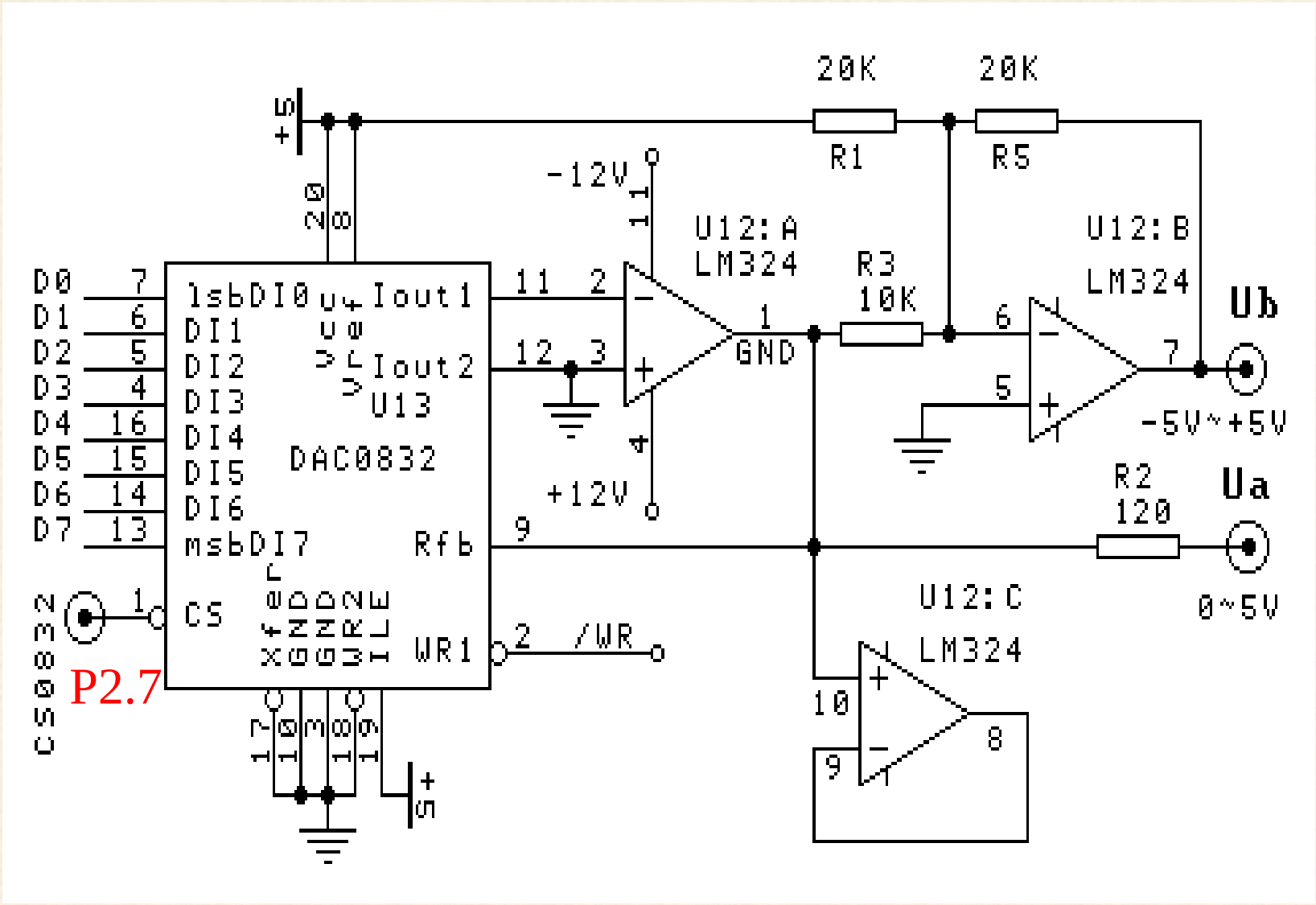
XFER—数据传送信号



3.内部结构


(MSB) DI7
DI6
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1
(LSB) DI0
13
14
15
16
4
5
6
7
8-BIT INPUT REGISTER
8-BIT DAC REGISTER
8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER
LE *
LE *
8
VREF
12
IOUT2
11
IOUT1
RFB
9
RFB
ILE
19
3
GND
CS
WR1
1
2
20
VCC
WR2
XFER
18
17
10
GND
*NOTE: WHEN LE = "1", Q OUTPUTS FOLLOW D INPUTS.
WHEN LE = "0", DATA AT D IS LATCHED.
DS005608-4

4. 接口


20K
20K
R1
R5
+5
-12V
U12:A
LM324
R3
10K
U12:B
LM324
Ub
-5V~+5V
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
lsbDI0
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
msbDI7
Iout1
Iout2
U13
DAC0832
Rfb
CS
WR1
/WR
P2.7
+12V
GND
R2
120
Ua
0~5V
U12:C
LM324

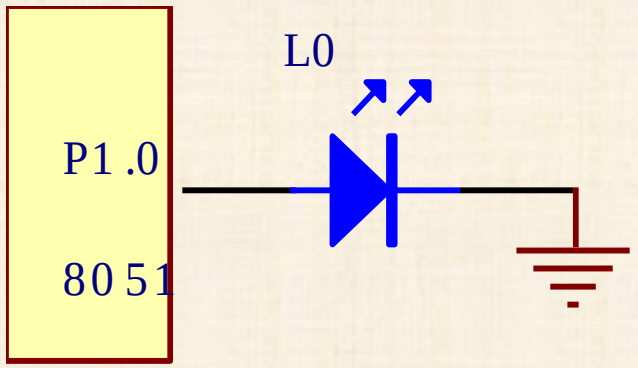
5. 软件设计

```
CS0832 EQU 7FFFH
MOV     DPTR, #CS0832
MOV     A, #0
MOVX    @DPTR, A
;
MOV     A,#80H
MOVX    @DPTR,A
MOV     A,#0FFH
MOVX    @DPTR,A
LJMP    $
END
```

实验5 中断与定时器

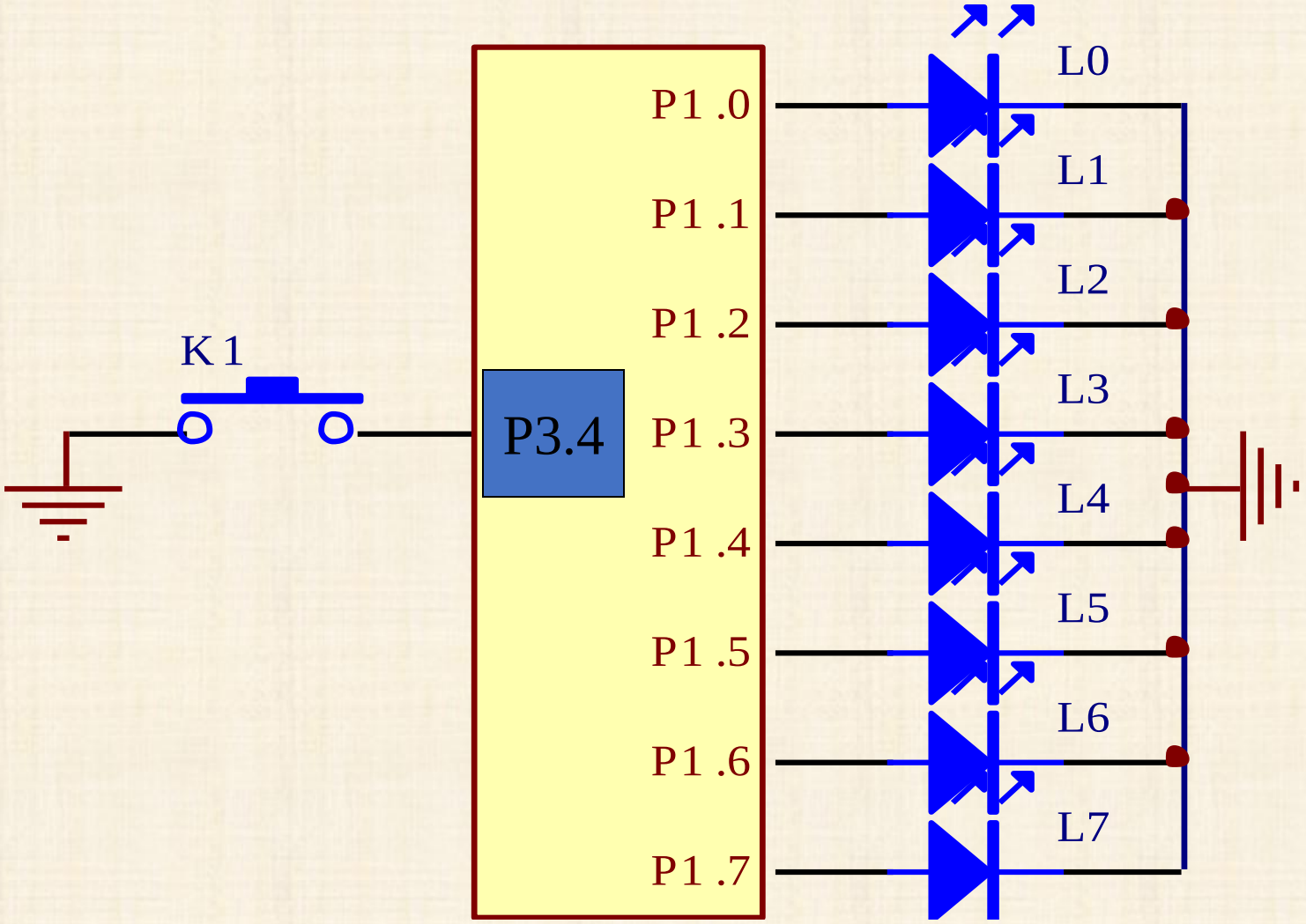
- 内容：在P3.0引脚输出周期为1S的方波信号。

- 思考题
- 1.简述定时方式和计数方式的差别?
- 2.如何计算定时常数?



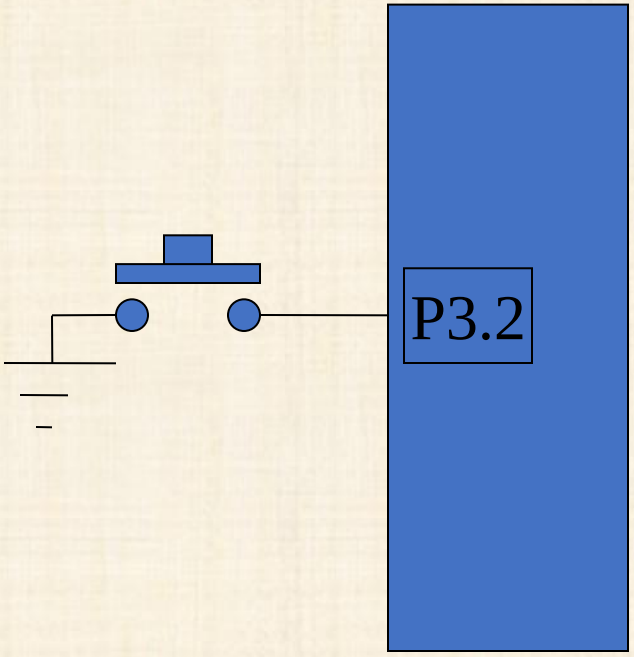
实验6 计数器

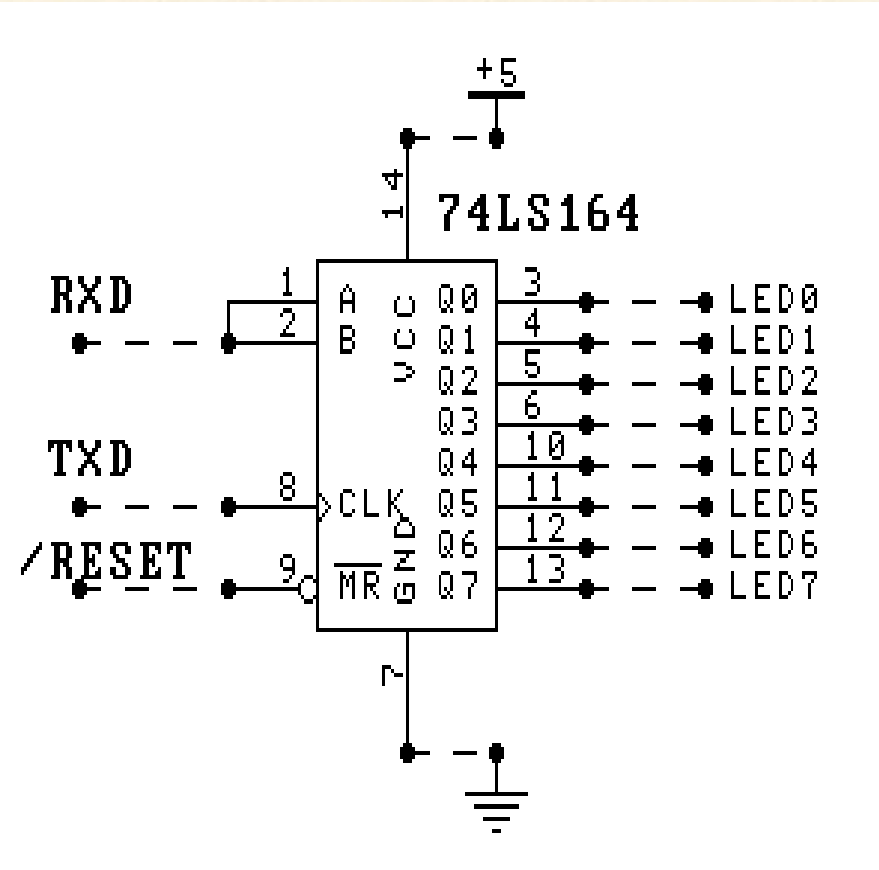
- 内容：用P1口记录按键的次数。



实验7 串行口*

内容：用方式0扩展I/O口，通过74LS164显示按键次数。（中断加串行通讯）



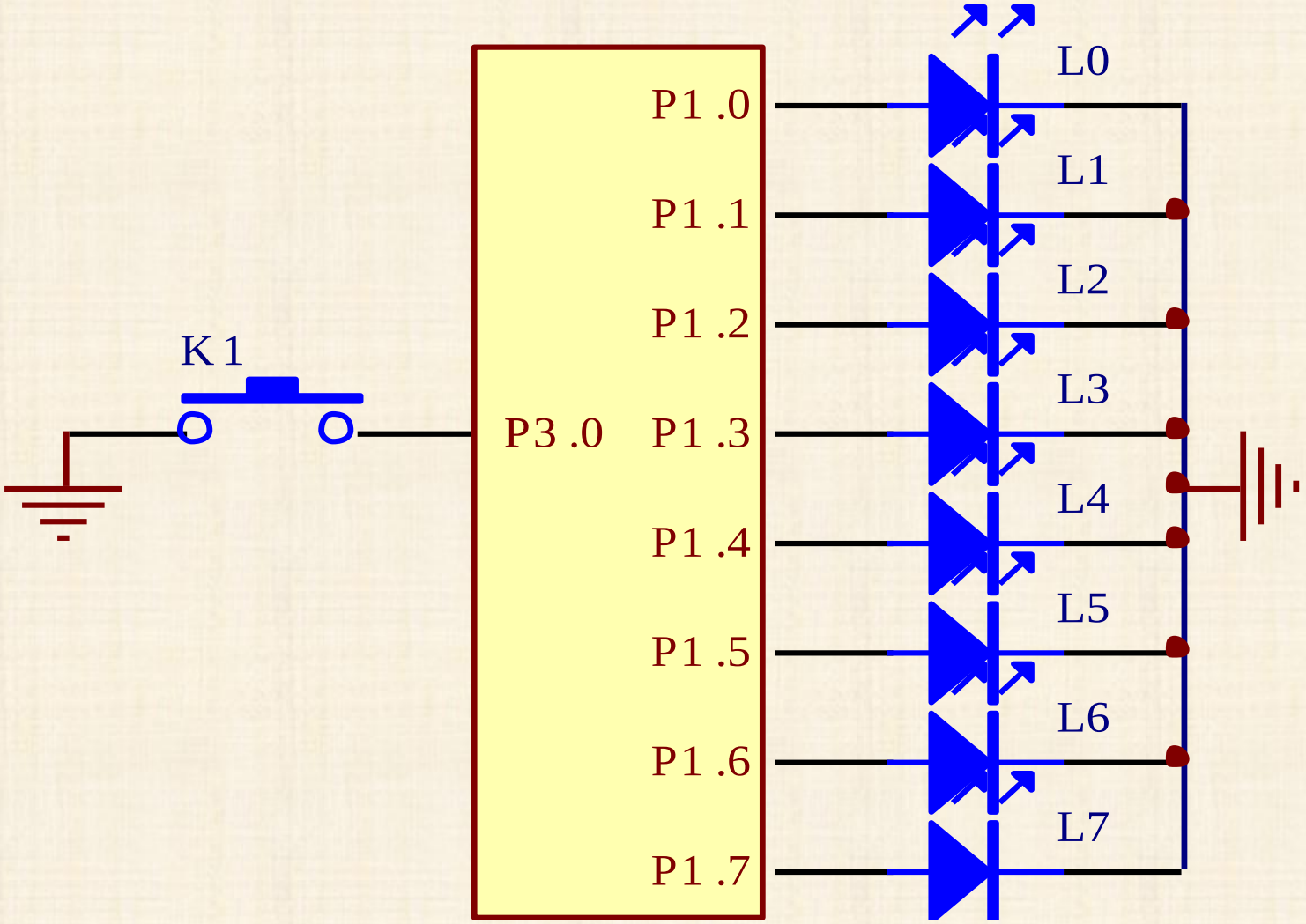


思考题

1. 什么是串行通讯?
2. 如何通过方式0扩展I/O口?

实验8 键盘实验

内容：用P1口记录按键的次数。



- 思考题
- 1.为什么需要去抖动?
- 2.如何识别一次按键?

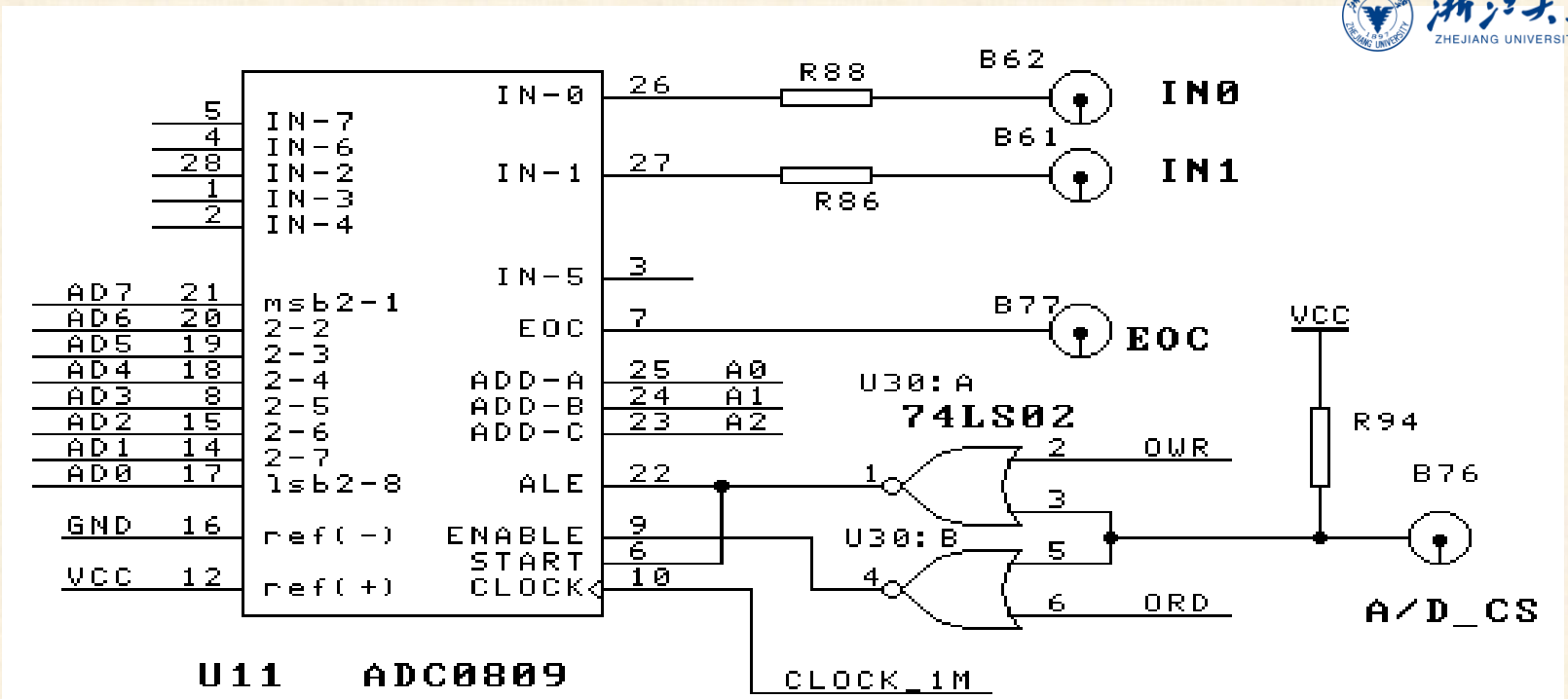
实验9 A/D实验*

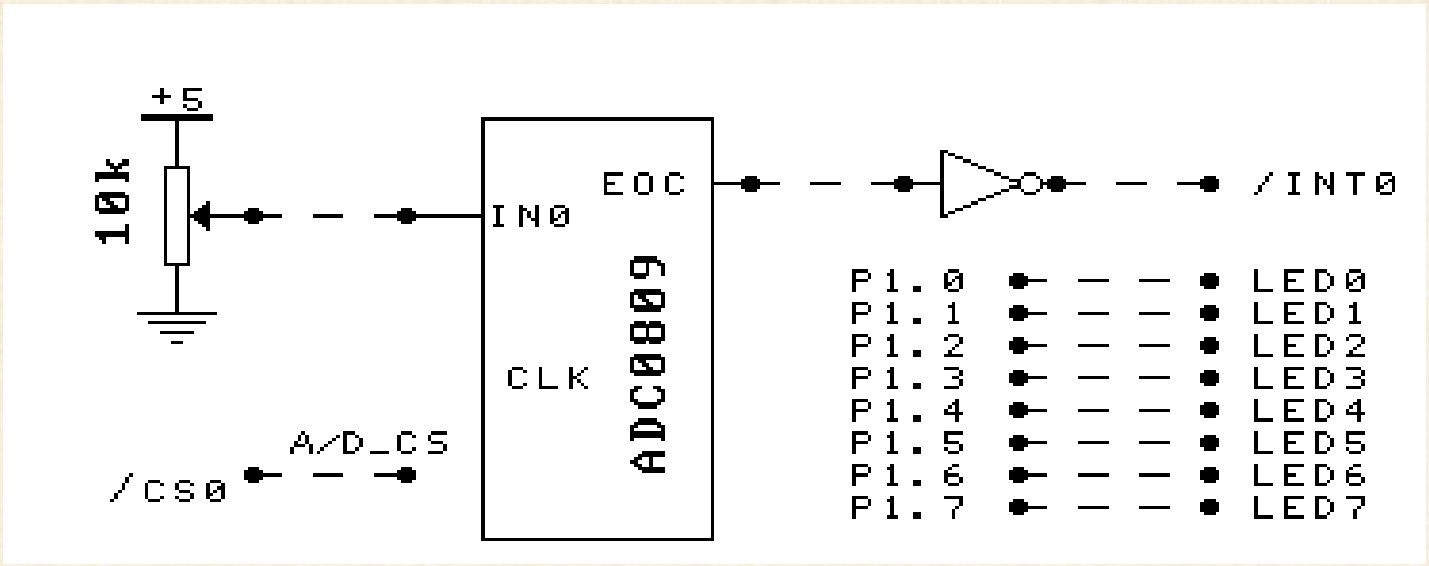
一、实验目的

- 掌握A/D转换与单片机的接口方法
- 了解ADC0809性能及编程
- 掌握单片机A/D采集

二、实验内容:CS0=?

- 电位器提供模拟量输入，编程将模拟量转换成二进制数字量，用发光二极管显示（P1口输出）。记录模拟电压与数字量的对应关系。


IN-0
IN-1
IN-5
EOC
ADD-A
ADD-B
ADD-C
ALE
ENABLE
START
CLOCK
IN-7
IN-6
IN-2
IN-3
IN-4
msb2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
lsb2-8
ref(-)
ref(+)
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
GND
VCC
R88
R86
B62
B61
IN0
IN1
B77
EOC
VCC
R94
B76
A/D_CS
U30:A
74LS02
U30:B
OWR
ORD
CLOCK_1M
U11 ADC0809


+5
10k
IN0
EOC
CLK
ADC0809
/CS0
A/D_CS
/INT0
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
LED0
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7

思考题

1. 写出ADC0809的性能。

2. ADC0809如何与单片机总线连接?

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

作业：

1. 什么叫总线？8051单片机是怎样构成三总线的？
2. 画出8051单片机总线扩展图。
3. 写出构成接口芯片片选信号的两种方法，怎样计算接口芯片的地址？
4. 写出存储器6264,27128,2864的类型及容量。
5. 可编程8155具有哪些资源？
6. 写出键盘的两种接口形式。为什么要去抖动，如何去抖动？
7. 写出LED数码管的类型，接口方式。写出共阴数码管0-9的显示码。
8. 写出DAC0832的主要性能指标。
9. 写出ADC0809的主要性能指标。


NATIONAL
GEOGRAPHIC




态度决定一切
Attitude is everything
正能量
无私
善良
支持
正直
大度
热情
感恩
拼搏
好学
责任心
亲和力
自信
积极
换位思考
坚强
乐观
顾大局
真诚
创新
绝不找借口
团结
诚实诚信
友爱
勤劳
宽容
主动
忠诚
勇敢
有涵养
付出
奉献
踏实
高效
忧虑
犹豫
做事马虎
拖延
易怒
止步不前
自我
自私
消极
埋怨
狭隘
磨蹭
找借口
害怕失败
冲动
胆小
诋毁
自卑
哀怨
侥幸
吝啬
牢骚
虚伪
懒惰
虚荣
自以为是
冷漠
嫉妒
急躁
自我膨胀
讽刺
计较
容易放弃
负能量

END